

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Барабаш И.П., Чернов А.И., Романенко Е.С.,
Сосюра Е.А., Нуднова А.Ф., Юхнова А.А., Селиванова М.В.,
Жабина В.И., Есаулко Н.А., Гурская О.А.**

**Учебный практикум
по дисциплине**

«ВИНОГРАДАРСТВО»

*Допущено Учебно-методическим объединением
вузов Российской Федерации по агрономическому
образованию в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров по направлению 35.03.04 «Агрономия».*

**Ставрополь
2014**

РАЗДЕЛ 1.

БИОЛОГИЯ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ

ТЕМА 1: СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ

Цель занятия – изучить строение и функции органов виноградного растения.

Задание:

1. Изучить строение виноградного куста.
2. Изучить строение и функции вегетативных и генеративных органов виноградного растения (корень, стебель, лист, усик, глазок, соцветие, цветок, гроздь, ягода, семя).

План работы:

1. Ознакомиться со строением виноградного куста, сделать схематический рисунок виноградного куста
2. Ознакомиться с биологическими особенностями и основными физиологическими функциями корневой системы винограда.
3. Ознакомиться со строением надземной части куста винограда.

Ход работы:

Виноградный куст в культуре имеет корневую систему, подземный штамб, надземный штамб, голову куста, плечи и рукава, двухлетние части рукавов и однолетние побеги.

Корневая система представляет собой совокупность всех корней куста, которые обеспечивают его почвенное питание.

Подземный штамб это многолетняя древесина развившегося черенка на котором находится корневая система куста.

Надземный штамб это многолетняя часть древесины куста над уровнем земли до первого ветвления. Различают штамбовые и бесштамбовые формы кустов. Бесштамбовые формы кустов надземного штамба не имеют.

Голова куста – утолщение его в месте разветвления. Чем короче оставляются в этом месте ветви, тем больше утолщение и определение головы.

Рукава куста – многолетние ветви на которых расположены плодовые сочетания.

Плечи куста это горизонтальные рукава, на которых в определенном порядке размещены плодовые сочетания.

Рожки это двухлетние, коротко обрезанные части рукавов, на которых обычно располагаются плодовые стрелки и сучки замещения.

Лоза – однолетний вызревший необрезанный побег винограда.

Плодовая стрелка – однолетний побег обрезанный на 5 и более глазков и расположенная на двухлетней древесине.

Сучок – однолетний побег обрезанный на 1-4 глазка. Он может находиться на любой части многолетней древесины.

Плодовое звено – сочетание плодовой стрелки и сучка на рожке. Сучок здесь называется сучком замещения и располагается ниже плодовой стрелки по длине рожка, а на следующий год становится рожком несущим новое плодовое звено.

Усиленное плодовое звено – такое сочетание, когда на один сучок замещения приходится несколько плодовых стрелок, или плодовая стрелка усилена пасынком.

Среди однолетних побегов виноградного куста различают основные побеги, волчковые, порослевые и побеги второго порядка.

Основными побегами называются побеги текущего года, расположенные на двухлетней древесине. Эти побеги наиболее плодородны, поэтому при обрезке куста таким побегам уделяют особое внимание.

Волчковые побеги – побеги текущего года развивающиеся из спящих почек многолетней древесины надземной части куста.

Порослевые побеги – побеги текущего года развившиеся из спящих почек подземного штамба.

Как правило волчковые и порослевые побеги бесплодны. Их используют для формирования новых рукавов и в качестве сучков для развития побегов плодородных на следующий год. Плодородны они только у гибридов-прямых производителей.

Наличие на кустах волчковых и порослевых побегов свидетельствует о нарушении соответствия между надземной и подземной частями куста и о недостаточной нагрузке побегами.

Побеги второго порядка – это пасынки развившиеся на побегах. На лозе, на которой они расположены ведут себя как однолетний побег на двухлетней древесине (как основной побег) и являются плодородными при толщине более 5 мм, даже если находятся на волчке или порослевом побеге.

Поэтому при обрезке используются для нагрузки куста, для усиления плодовых стрелок и в качестве плодовых стрелок при их расположении на волчковых и порослевых побегах, когда для нагрузки недостает основных (рис. 1,2).

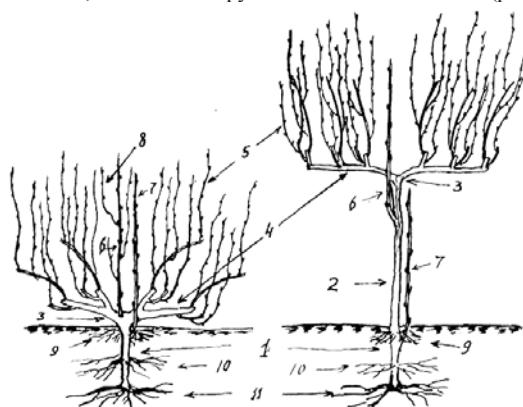


Рисунок 1. Строение кустов винограда в культуре:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 – подземный штамб | 7 – порослевые побеги |
| 2 – надземный штамб | 8 – побеги второго порядка (пасынки) |
| 3 – голова куста | 9 – росяные корни (поверхностные) |
| 4 – рукава и плечи кустов | 10 – средние корни |
| 5 – основные побеги | 11 – пяточные корни |
| 6 – волчковые побеги | |

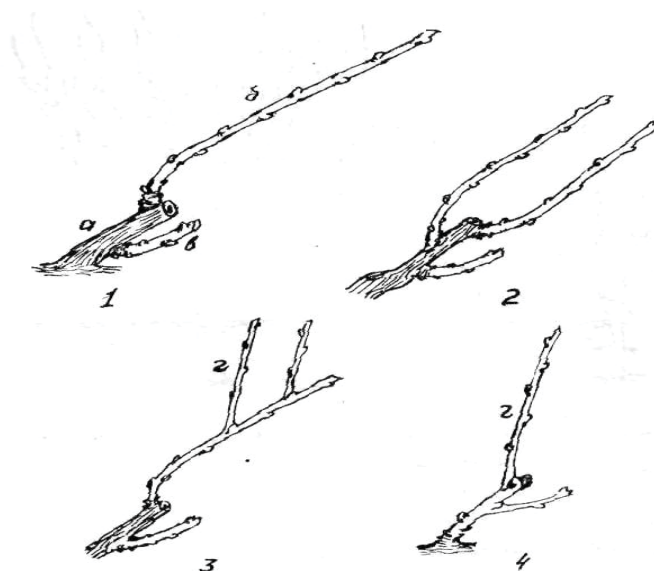


Рисунок 2. Виды плодовых звеньев:

1 – простое плодовое звено; 2 – усиленное плодовое звено; 3 – усиленное пасынками плодовое звено; 4 – плодовое звено сформированное из пасынков

Где же у куста находится зачаточный урожай? – Эмбриональные соцветия закладываются в глазках вегетирующего побега. На следующий год из глазков развиваются побеги, на которых из эмбриональных развиваются уже настоящие соцветия, которые и обеспечивают урожай ягод. Что же собой представляет глазок, этот основной носитель урожайности?

Глазок представляет собой комплекс почек, где различают главную и несколько замещающих. Чаще всего в глазке имеется одна главная и 4-6 замещающих почек, причем замещающие почки могут иметь различную степень развития и дифференциации тканей и не всегда отчетливо различаются на разрезе. Эмбриональные соцветия в первую очередь закладываются в главных почках. В замещающих почках соцветий обычно не наблюдается. Эмбриональные соцветия закладываются в почках в период наиболее активного фотосинтеза с июля по август, поэтому они закладываются в пазухах листьев наиболее развитых и продуктивных. Вот почему глазки у основания побега и на верхушке его как правило бесплодны.

Глазки у основания побега на сближенных междоузлиях называются угловыми. Они недостаточно развиты, так как закладываются в начале вегетации побега, когда температура низкая и фотосинтез еще ослаблен. По этой причине они отличаются низкой плодородностью, а у сортов восточной группы практически бесплодны, (рис. 3,4).



Рисунок 3. Вызревший побег и побег второго порядка

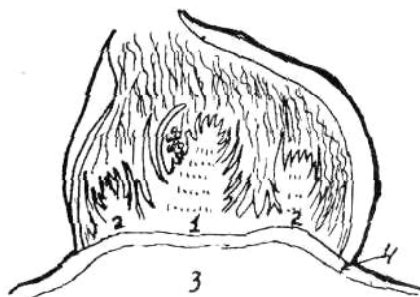


Рисунок 4. Зимующий глазок винограда
1 – главная почка; 2 – замещающие почки;
3 – подушечка; 4 – подстилающий слой

В первую очередь развиваются на побеге главные почки, а замещающие почки покрываясь корковой паренхимой превращаются в спящие и пробуждаются только тогда, когда к ним усиливается приток питательных веществ вследствие гибели главных почек на лозах от морозов или других причин. Поэтому последовательность развития почек такова: в первую очередь развива-

ются главные почки, во вторую – замещающие, в третью спящие. Как правило побеги из спящих почек бесплодны, но побеги развившиеся из их глазков на следующий год являются плодоносными, т.е. в их глазках закладываются эмбриональные соцветия. Вот поэтому волчковые и порослевые побеги можно оставлять в качестве сучков замещения.

Многие сорта способны формировать соцветия одновременно с ростом побегов. К таким сортам относятся некоторые сорта из групп бассейна Черного моря, сорта западно-европейской группы и гибриды-прямые производители. Такие сорта способны плодоносить из угловых глазков, а гибриды-прямые производители даже из спящих почек. Эти особенности учитываются при обрезке.

Вопросы для самоконтроля

1. Из чего образованы подземный и надземный штамбы?
2. От какого элемента куста отходят рукава?
3. В каком случае рукава куста называют плечами?
4. В чем отличие побега винограда и лозы?
5. Чем отличаются плодовые стрелки от сучков?
6. Какими могут быть плодовые звенья?
7. Какие побеги наиболее плодоносны?
8. Какие виды почек имеются у куста?
9. Какие почки наиболее плодоносны?
10. Когда развиваются побеги у спящих почек?

РАЗДЕЛ 2.

АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ ВИНОГРАДА

ТЕМА 1: СХЕМА АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ СОРТОВ ВИНОГРАДА

Цель занятия: – изучить схему описания столовых и технических сортов винограда.

Задание:

1. Изучить схему и порядок описания сортов винограда.
2. Изучить ботаническое описание признаков различных сортов винограда.

План работы:

1. Ознакомиться с правилами описания столовых и технических сортов винограда.
2. Дать характеристику районированным сортам винограда по изученной схеме описания сортов.

Ход работы:

Для того чтобы дать правильную характеристику сорта винограда, которая имела бы научное и производственное значение, необходимо пользоваться методами ампелографического описания, в основе которых лежит объективная оценка отдельных признаков и свойств, с учетом их изменчивости под влиянием условий внешней среды.

Эта схема предусматривает следующий порядок описания сортов.

1. Название сорта в основном районе его распространения.
2. Синонимы, другие названия сорта с указанием, где они применяются.
3. Происхождение сорта. Место происхождения. Автор сорта. Исходный материал. Вид. Эколого-географическая группа.
4. История появления и распространения сорта.
5. Современный ареал распространения сорта по данным переписи виноградных насаждений. Республики и области, где сорт винограда включен в стандартный сортимент.
6. Ботаническое описание включает в себя детальную характеристику основных ботанических признаков органов виноградного растения:
 - а) молодой побег – описываются опушение и окраска коронки с молодыми листочками при длине побега 10...20 см и наличии 5...7 раскрывшихся листьев;Различают следующие типы молодых побегов:
 - верхушка побега (коронка) и листья голые, блестящие, светло-зеленые,
 - на верхушке побега серо-зеленая окраска листьев от увеличения интенсивности опушения переходит к белой.
 - верхушка побега и листья имеют золотисто-желтую, оранжевую или бронзовую окраску,
 - верхушка побега и листья имеют розовую или винно-красную окраску.

б) однолетний вызревший побег – описываются окраска узлов и междоузлий. Вызревшие осенью побеги (лоза) у разных сортов различают по окраске междоузлий и узлов: белые с сероватым оттенком междоузлий и узлов; слабо-розовые с красными узлами; бледно-желтые с коричневыми узлами; темно-красные.

в) лист – величина (мелкие, средние, крупные), форма (округлая, яйцевидная, сердцевидная, клиновидная), рассеченность (цельный, 3 и 5 лопастной, слабо, средне и сильно рассеченный), характер поверхности (гладкая, мелко и крупно пузырчатая), изогнутость пластинки (вниз, вверх, волнистая, воронковидная), окраска листа с верхней и нижней стороны; тип боковых вырезок (глубина и форма); тип черешковой выемки (форма), тип зубчиков, наличие опушения и его тип (голый, опушение паутинистое, щетинистое и смешанное – войлочное), черешок, жилки листа, осенняя окраска листьев. Для описания берут листья среднего яруса 9-12 узла с побега, выросшего на плодовом побеге. Очень часто бывает когда по одним листьям можно определить сорт винограда.

г) цветок – описываются тип (обоеполюй, функционально женский), форма завязи (коническая, шаровидная, цилиндрическая), отношение длины тычинок к длине пестика;

д) гроздь – величина (мелкая, средняя, крупная, очень крупная), форма (цилиндрическая, коническая, крылатая, ветвистая), плотность (плотная, средней плотности, рыхлая), длина гребненожки;

е) ягода величина (мелкая, средняя, крупная, очень крупная), форма (круглая, округлая, овальная, удлинённая, яйцевидная, обратно – яйцевидная), окраска (белая, черная, розовая), наличие воскового налета, толщина и прочность кожицы, консистенция мякоти, окраска сока, вкус, аромат, наличие семян, длина плодоножки;

ж) семя – величина, форма, окраска, форма халазы, длина клювика.

6. Агробиологическая оценка сорта включает производственно-биологическую характеристику сорта с учетом его реакции на изменение экологических условий по следующим показателям:

а) наступление и продолжительность отдельных фаз вегетации и всего вегетационного периода;

б) длина продукционного периода (от распускания почек до сбора урожая) и сумма активных или эффективных температур;

в) показатели плодородности, величина и качество урожая;

г) сила роста и степень вызревания однолетних побегов;

д) совместимость с основными подвоями;

е) устойчивость к неблагоприятным факторам среды, болезням, вредителям;

ж) лучшие опылители для сортов с функционально-женским типом цветка;

з) адаптивность к условиям среды и особенности агротехники.

7. Технологическая оценка сорта включает характеристики с точки зрения использования сырья для переработки на основании:

а) увологического анализа – механический (средний вес грозди, число ягод в грозди, состав грозди – сок, мякоть, кожица, семена; вес ягод и семян) и биохимический (сахаристость и кислотность сока) состав гроздей и ягод;

б) энохимического анализа продуктов переработки (вино, сок и др.) – содержание Сахаров, кислот, экстракта, спирта и др.

8. Вариации и клоны, их описание. Дается краткая характеристика выделенных клонов сорта

Вариация винограда – фенотипическое изменение особи винограда, появившееся при размножении какого-либо генотипа и характеризующееся наличием модификационных или генетических отличий от остальных особей популяции.

Клон – ряд поколений наследственно однородных потомков одной исходной особи, образующихся в результате вегетативного размножения винограда.

Генотип – совокупность наследственных свойств особи, определяющая норму ее реакции в различных условиях среды.

9. Общее заключение по сорту с указанием экологических зон, в которых он может внедрять.

Вопросы для самоконтроля

1. Схема описания сортов.
2. Что включает в себя ботаническое описание сортов?
3. Описание однолетнего вызревшего побега.
4. Правило описания листа винограда.
5. Агробиологическая оценка сорта.
6. Технологическая оценка сорта.

ТЕМА 2: АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОРТОВ ВИНОГРАДА

Цель занятия – Ознакомиться с морфологическими признаками, биологическими особенностями и хозяйственно-ценными свойствами сортов винограда для Ставропольского края.

Задание:

1. Ознакомиться со столовыми и техническими сортами винограда

План работы:

1. Изучить зоны виноградарства и распределение по ним административных районов;
2. Изучить столовые и технические сорта винограда по ампелографическим признакам;
 - а) название сорта, происхождение сорта, современный ареал сорта в Российской Федерации,
 - б) ботаническое описание сорта (лист, цветок, гроздь, ягода);
 - в) агробиологическая характеристика (вегетационный период, рост куста, урожайность, показатели: гоюдоносности, степень горошения, устойчивость против грибных болезней и вредителей);
 - г) технологическая характеристика (использование сорта и характеристика его продукции).

АГАДАИ

Дагестанский местный сорт. Районирован в Дагестанской и Чечено-Игушской республиках, Ростовской области, в Краснодарском крае (Черноморская зона) и Ставропольском крае.

Столовый сорт очень позднего срока созревания (150-165 дней). Листья пятилопастные; средне – и глубокоразрезные. Цветки обоеполые. Грозди средней величины или большие, цилиндрической и конической формами.

Ягоды крупные, разнообразной формы, мякоть плотная, хрящеватая, мало сочная. Рост кустов сильный. Урожайность высокая и устойчивая. Грозди и ягоды Агадаи красивы, отличаются очень хорошей лежкостью и транспортабельностью.

Морозоустойчивость средняя. Сильно поражается милдью, средне-оидиумом, устойчив к сырой гнили, слабо устойчив к гроздевой листовёртке.

Сорт можно использовать для приготовления высококачественных маринадов, компотов и т.д.



Рисунок 5. Агадаи.

ВОСТОРГ

Сорт Всероссийского НИИ виноградарства им. Я. И Потапенко.

Столовый сорт, очень раннего срока созревания (110-115 дней).

Цветки обоеполые. Грозди конические, иногда бесформенные, крупные и очень крупные средней массой 500-700 г умеренно плотные. Ягоды крупные и очень крупные 6-7 г., овальные, иногда округлые, белые, приятного вкуса с большим содержанием сахара, мякоть мясистая, кожица умеренно-плотная. Число гроздей на побег – 1,4-1,7. Сорт урожайный. Нагрузка на куст 35-45 глазков. Укореняемость черенков удовлетворительная. Лучше удается в привитой культуре на сильнорослых подвоях.

Устойчив к морозу, милдью, серой гнили. Транспортабельность хорошая.

Используется в свежем виде, для приготовления соков, компотов.



Рисунок 6. Восторг.

ГАЛАН

Происхождение сорта – Болгария. Районирован в Краснодарском крае, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарской, Чеченской республиках, Волгоградской, Ростовской областях

Универсальный сорт средне – позднего срока созревания (140-150 дней).

Листья большие, трехлопастные, сверху матовые, сетчато – морщинистые, снизу с паутиноватым опушением.

Цветки обоеполые. Грозди большие, ширококонические, часто крылатые, рыхлые или средней плотности. Ягоды крупные, округлые, желтовато-зеленые с легким пруином. Кожица эластичная, мягкость сочная, тающая.

Столово – винный сорт. Рост средней силы, урожайность очень высокая и устойчивая. Сорт характеризуется медленным и сравнительно невысоким сахаронакоплением, при значительной кислотности ягод.

Зимостойкость средняя. Поражается грибными болезнями

Благодаря большим гроздям, крупным ягодам, довольно приятному освещающему вкусу он в основном используется в свежем виде.

При обработке из него получают легкие, свежие столовые белые вина.



Рисунок 7. Галан.

ЖЕМЧУГ САБА

Столовый сорт венгерской селекции. Районирован в Краснодарском, Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской республике, Астраханской, Ростовской, Саратовской областях.

Очень ранний срок созревания (110-115 дней). Листья небольшие и средней величины, цельные или слабо разрезные, трех-пятилопастные, сверху слегка сетчато-морщинистые, снизу голые. Цветки обоеполые. Грозди средней величины, конические, рыхлые.

Ягоды средние, округлые, светло-зеленые, с золотисто-желтым оттенком на солнечной стороне. При полной зрелости приобретают розовато-фиолетовый оттенок. Мякоть нежная, сочная, тающая, с тонким приятным, мускатным ароматом.

Сорт характеризуется средней силой роста кустов. Урожайность средняя. Вызревание лоз очень хорошее.

Зимостойкость относительно высокая.

Устойчивость к грибным заболеваниям средняя.

Сорт малотранспортабелен, ягоды трескаются от дождя во время созревания.

Используют в основном в свежем виде.



Рисунок 8. Жемчуг Саба.

МОЛДОВА

Сорт Молдавского НИИ виноградарства и виноделия. Районирован в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Кабардино – Балкарской республике, Дагестане.

Столовый сорт позднего срока созревания (150-165 дней).

Гроздь крупная (320 г), цилиндро-коническая или коническая, средней плотности, иногда рыхлая. Ягода крупная (5-6 г), овальная, темно фиолетовая с густым восковым налетом на поверхности. Кожица плотная, толстая, прочная. Мякоть мясистая, хрустящая. Вкус простой.

Сорт урожайный (150 ц\га), высокотоварный, транспортабельный и лежкий. Имеет повышенную устойчивость к серой гнили, милдью, паутинному клешу, филлоксере и листовертке. Среднеустойчив к оидиуму.

Морозоустойчивость средняя.

Используют в свежем виде, для приготовления соков, варенья, компотов.



Рисунок 9. Молдова.

МУСКАТ ГАМБУРСКИЙ

Происхождение сорта – Великобритания. Районирован в Краснодарском, Ставропольском краях, Чеченской республике, Ростовской области, Дагестане.

Столовый сорт среднего срока созревания (130-140 дней). Листья сильноволнистые, пятилопастные. Цветки обоеполые. Гроздь крупная (160-300 г), коническая, иногда цилиндр – коническая, ветвистая и крылатая, рыхлая.

Ягода (масса 2-3 г) круглая или овальная, фиолетово-синяя, покрыта серо-голубым восковым налетом. Кожица средней плотности, легко отделяется от мякоти. Мякоть мясистая, слегка хрустящая, с сильным мускатным ароматом.

Урожайность выше средней (90-100 ц/га). Сильно повреждается морозами. Неустойчив к милдью, оидиуму. Редко поражается антракнозом.

Потребляется главным образом в свежем виде. Пригоден для приготовления столового вина, виноградных соков, варенья, компотов.

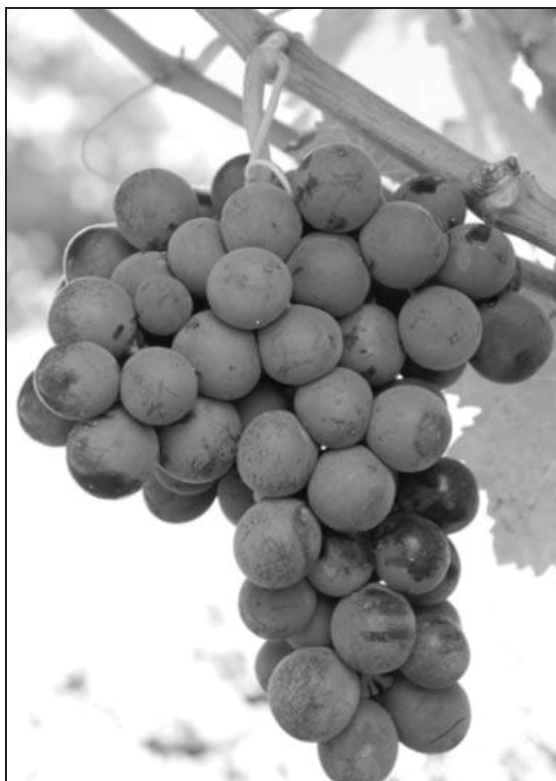


Рисунок 10. Мускат Гамбургский.

СТРАШЕНСКИЙ

Сорт Молдавского НИИ виноградарства и виноделия. Районирован в Краснодарском крае.

Столовый сорт средне-раннего срока созревания (125-130 дней). Цветки обоеполые. Гроздь крупная (700 г), средней плотности или рыхлая.

Ягода крупная (масса 6-8 г), черная. Вкус простой. Средняя урожайность (212 ц/га).

Морозоустойчивость пониженная.

Транспортабельность средняя. Повышенная устойчивость к милдью. Не устойчив в оидиуму. Устойчив к серой гнили средняя.

Используют в свежем виде, для приготовления соков, маринадов.



Рисунок 11. Страшенский.

ФИОЛЕТОВЫЙ РАННИЙ

Сорт Всероссийской НИИ виноградарства им. Я. И Потапенко.

Районирован в Краснодарском крае, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской республиках, Волгоградской, Куйбышевской, Ростовской областях

Столово-винный сорт раннего срока созревания (115-120 дней). Цветки обоеполые. Гроздь средняя (126-182 г), коническая или ветвистая.

Ягода (масса 0,9-1,2 г) округлая или слегка овальная, темно фиолетовая. Кожица средней толщины, довольно плотная. Мякоть сочная. Вкус приятный, с мускатным ароматом.

Урожайность средняя (114 ц/га).

Морозоустойчивость высокая. Повышенно устойчив к милдью и другим болезням.

Используется в свежем виде и для приготовления соков, вин.

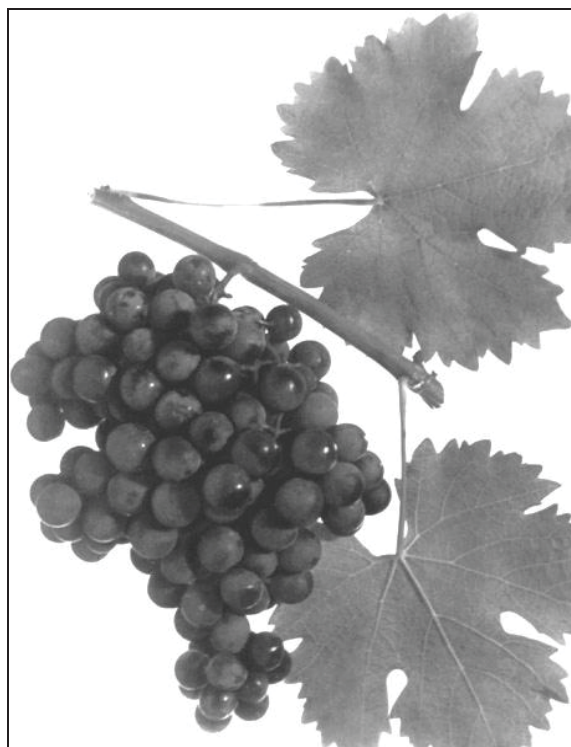


Рисунок 12. Фиолетовый ранний.

ШАСЛА БЕЛАЯ

Происхождение сорта – Египет. Районирован в Северо-Кавказском регионе, Волгоградской, Саратовской, Тамбовской областях.

Столовый сорт раннего срока созревания (115-120 дней). Листья небольшие или средней величины, средне- или глубокоразрезные, пятилопастные. Цветки обоеполые. Гроздь коническая, средней плотности.

Ягода средней величины (масса 2,0-2,5 г) округлой формы, зеленовато-белая с золотистым загаром. Мякоть плотная, сочная. Вкус простой, но приятный.

Урожайность высокая (100-120 ц/га).

Транспортабельность и лежкость высокие. Неустойчив к морозам и грибным болезням.

Используется почти исключительно в свежем виде.



Рисунок 13. Шасла белая.

ШАСЛА РОЗОВАЯ

Происхождение сорта – Египет. Районирован в Северо-Кавказском регионе, Калмыцкой республике, Волгоградской, Саратовской областях.

Столовый сорт раннего срока созревания (115-120 дней). Цветки обоеполые. Гроздь мелкая или средняя (90-180 г), коническая или цилиндрико-коническая, плотная.

Ягода (масса 1,1-2,2 г) круглая, темно-розовая, позднее красная с фиолетовым оттенком, покрыта довольно густым восковым налетом. Кожица тонкая, расплывающаяся. Мякоть приятного вкуса с гармоничным сочетанием сахара и кислоты

Сорт повреждается грибными болезнями.

Морозостойкость пониженная. Незасухоустойчив.

Используется в свежем виде, можно готовить виноградные соки.



Рисунок 14. Шасла розовая.

ШАСЛА МУСКАТНАЯ

Происхождение сорта – Франция. Районирован в Северо-Кавказском регионе, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областях.

Столовый сорт раннего срока созревания (115-125 дней). Цветки обоеполые. Гроздь мелкая или средняя (90-140 г), коническая, изредка цилиндрико-коническая, плотная.

Ягода (масса 1,4-2,4 г) среднего размера, круглая, зеленовато-белая или желтоватая с пятнами загара. Кожица тонкая, прочная. Мякоть нежная, расплывающаяся. Вкус приятный, гармоничный, с сильным выраженным мускатным ароматом.

Урожайность 50-60 ц/га, обладает хорошей транспортабельностью и лежкостью. Неустойчив к морозам и грибным болезням.

Урожай Шасла используется почти исключительно в свежем виде, также для приготовления соков.



Рисунок 15. Шасла мускатная.

АЛИГОТЕ

Происхождение сорта – Франция. Районирован в Северо-Кавказском регионе, Волгоградской области.

Технический сорт ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Листья средней величины, округлые, почти цельные. Цветки обоеполые. Гроздь средняя (133 г), цилиндрическая или цилиндро-коническая, иногда крылатая, плотная.

Ягода (масса 1,3 г) круглая, золотисто-желтая, покрыта мелкими коричневыми точками. Мякоть сочная, тающая. Вкус простой

Сорт имеет высокую урожайность (100-120 ц/га). Среднеустойчив к морозам, повышено к болезням, чувствителен к засухе.

Пригоден для приготовления соков, столовых, шампанских вин и коньяков.

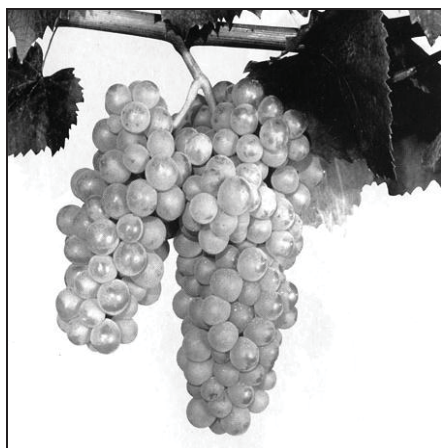


Рисунок 16. Алиготе.

АСЫЛ КАРА

Местный дагестанский сорт. Районирован в Дагестанской, Калмыцкой республиках, Ставропольском крае.

Технический сорт средне – позднего срока созревания (140-150 дней). Листья средней величины и большие, глубоко разрезные. Пятилопастные. Цветки обоеполые.

Гроздь средняя (257 г), цилиндрическая или цилиндро -коническая, крылатая, средней плотности, иногда рыхлая или плотная.

Ягода (масса 2,2 г) среднего размера, округлая, темно-синяя, с сизым легко стирающимся восковым налетом. Мякоть сочная, расплывающаяся, с розовыми жилками, сок розовый. Сок простой, вяжущий, сладкий.

Урожайность высокая (100 – 120) ц/га). Склонен к сильному засыханию ягод. Неустойчив к грибным болезням, солеустойчив.

Сорт способен давать высокосахаристое сушло из которого получают хорошие виноматериалы для крепких и сладких вин.



Рисунок 17. Асыл Кара.

БИАНКА

Происхождение сорта – Венгрия.

Технический сорт ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Цветки обоеполые. Гроздь средняя и мелкая (масса 90-120 г), цилиндрическая, умеренной плотности. Ягода средняя (масса 1,4 г), округлая или слегка овальная, янтарно -белая. Вкус гармоничный. Мякоть сочная, кожица тонкая. Сила роста кустов средняя.

Морозоустойчивость высокая. Устойчив к милдью, оидиуму, филлоксеру. Серой гнилью не повреждается. При перегрузке урожаем имеет мелкие грозди.

Используется для приготовления сухих, десертных, игристых вин, сока.



Рисунок 18. Бианка.

ВЫДВИЖЕНЕЦ

Происхождение сорта – всероссийский НИИ виноградарства им. Я. И Потапенко. Районирован в Ростовской, Саратовской областях, Краснодарском крае.

Технический срок среднего срока созревания (130-140 дней). Цветки обоеполые. Гроздь средняя (130-200 г), цилиндро-коническая, средней плотности или плотная.

Ягода (масса 2,2 г) среднего размера, округлая, белая.

Мякоть сочная, вкус гармоничный. Сорт высокоурожайный (110-120 ц/га), сравнительно устойчив к морозам. Поражается грибными болезнями.

Урожай используется для приготовления сока, белых столовых, игристых вин и коньяков.



Рисунок 19. Выдвиженец.

ДОЙНА

Сорт селекции Кишиневского СХИ и НИИВиВ. Районирован в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской, Волгоградской областях.

Технический сорт позднего срока созревания (150-165 дней). Листья неглубоко разрезные пятилопастные. Гроздь средняя (массой 200-400г), цилиндрическая, плотная и очень плотная.

Ягода средняя, овальная, темно-фиолетовая, со слабым восковым налетом (пруин). Мякоть сочная. Вкус простой, приятный.

Сила роста кустов большая. Плодоносных побегов 84%. Морозоустойчивость повышенная. Обладает повышенной устойчивостью к милдью, оидиуму. Относительно устойчив к серой гнили и филлоксере. Сильно поражается антракнозом.

Используют для получения белых столовых вин, портвейнов и соков.



Рисунок 20. Дойна.

КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Происхождение сорта – Франция. Районирован в Северо -Кавказском регионе, Волгоградской области.

Технический сорт средне – позднего срока созревания (140-150 дней). Листья небольшие, округлые, глубокоразрезные. Гроздь небольшая, или средняя (65-130г), цилиндро-коническая, иногда крылатая, плотная.

Ягода среднего размера и мелкая (масса 0,7-1,1г), темно-синяя с густым пруином. Мякоть сочная. Ягода имеет специфический аромат и травянистый вкус.

Урожайность сорта 65-100 ц/га. Морозоустойчивость средняя. Подвержен в значительной степени заболеванию оидиумом и антракнозом. Устойчив к серой гнили, милдью.

Используется для получения высококачественных красных столовых вин и шампанских виноматериалов.



Рисунок 21. Каберне Совиньон.

ЛЕВОКУМСКИЙ

Технический сорт народной селекции. Получен в Левокумском Гос-
сортучастке (ГСУ). Районирован на Северном Кавказе.

Сорт позднего срока созревания (165 дней). Лист средней величины,
без опушения, светло зеленого цвета, поверхность блестящая. Цветок обоепо-
лый. Гроздь средняя (221г), плотная. Ягода средней величины (3-4), черная,
округлая. Мякоть сочная.

Рост кустов сильный. Урожайность высокая 176 ц/га Морозоустойчив
(до 35 С). Устойчив к милдью, филлоксере. Поражается лисоверткой.

Используется для приготовления виноградного сока и вина.



Рисунок 22. Левокумский.

МУСКАТ ВЕНГЕРСКИЙ

Происхождение сорта – Венгрия. Районирован. В Краснодарском, Ставропольском краях, Севере Осетинской, Калмыцкой республиках, Волгоградской, Ростовской областях.

Столово-винный сорт ранне-среднего срока созревания (120-125 дней). Листья угловатых очертаний, цельные или слаборазрезные. Гроздь ниже средней величины (80-130 г), конической формы, от плотной до рыхлой.

Ягода (масса 2-3 г), обычно округлая иногда сплюснутая, зеленовато-желтая, при перезревании приобретает розоватый оттенок, на солнце-коричневый, с густым пруином. Кожица толстая и довольно грубая. Мякоть плотная, мясистая, хрустящая.

Урожайность 80-130 ц/га Повышенно устойчив к морозам, неустойчив к болезням.

Используют в свежем виде и для производства столовых вин.

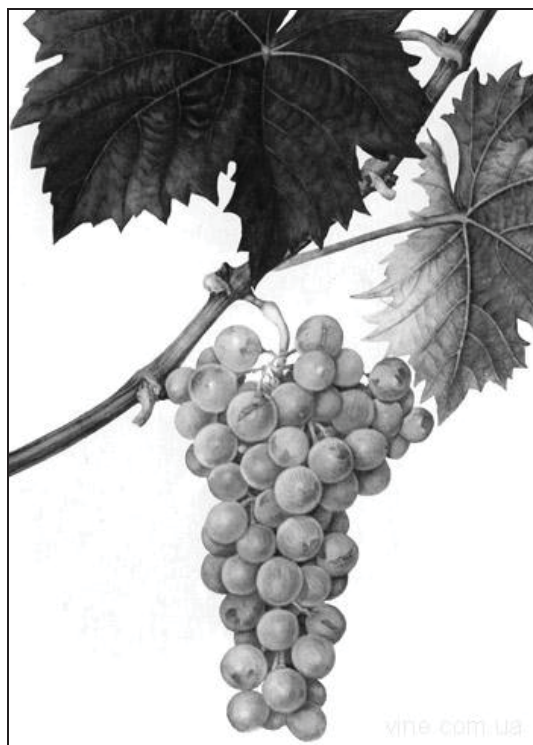


Рисунок 23. Мускат Венгерский.

ПОДАРОК МАГАРАЧА

Происхождение – Россия. Районирован в Краснодарском, Ставропольском краях.

Технический сорт ранне- среднего срока созревания (120-125 дней). Листья пятилопастные. Цветки обоеполые. Гроздь средняя (масса 150-200 г), цилиндро-коническая, плотная.

Ягода средняя (масса 1,4-1,6 г), округлая, белая, при перезревании с розовинкой. Кожица тонкая, эластичная, мякоть слегка слизистая. Вкус винный, приятный. Рост кустов средний. Вызревание побегов очень хорошее. Морозоустойчив.

Используется для приготовления виноматериалов.



Рисунок 24. Подарок магарача.

ПИНО СЕРЫЙ

Происхождение – Франция. Технический сорт. Районирован в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области, Дагестанской республике.

Пино серый раннего срока созревания (115-120 дней. Листья небольшие, округлые, среднеразрезные, пятилопастные. Цветки обоеполые. Грозди небольшие (118-14- г), цилиндрические, плотные.

Ягоды средней величины, округлые, розовато-серой окраски. Мякоть сочная.

Рост кустов средней силы Урожайность средняя 60-70 ц/га. Зимостойкость невысокая. Сильно поражается грибными болезнями. Слабо повреждается гроздевой листоверткой.

Из урожая Пино серого приготавливают лучшие марки шампанских вин, высококачественные десертные вина и виноматериалы для крепких вин.



Рисунок 25. Пино серый.

РИСЛИНГ

Происхождение – Германия. Районирован в Краснодарском, Ставропольском краях, Дагестанской республике, Ростовской области.

Технический сорт средне – позднего срока созревания (140-150 дней). Листья грубые, волнисто воронковидные, среднеразрезные, пятилопастные. Цветки обоеполые.

Грозди средней величины (83-138 г), цилиндрические, конические, часто крылатые, плотные или рыхлые.

Ягоды средней величины (1,1-1,3 г), округлые, зеленовато белые. Кожца тонкая, полупрозрачная. Мякоть тающая, сочная.

Сила роста кустов вышесредняя. Урожайность высокая (90-100 ц/га). Морозо- и засухоустойчив. Сильно поражается болезнями и повреждается вредителями. Сравнительно устойчив к филлоксеру.

Используется для приготовления столовых вин, соков и шампанских виноматериалов.



Рисунок 26. Рислинг.

РИТОН

Происхождение сорта – Молдавский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия.

Технический сорт средне – позднего срока созревания (140-150 дней). Листья трех-пятилопастные, средней величины, разрезные. Цветки обоеполые.

Грозди средней величины или крупные (250-350 г), конические, умеренно-плотные.

Ягоды средние (масса 1,8 г), округлые, белого цвета. Вкус простой, винный. Мякоть сочная, кожица тонкая.

Рост кустов сильный. Вызревание побегов хорошее. Повышенно устойчив к морозам, милдью, оидиуму, филлоксеру.

Сорт склонен к перегрузке урожаем, требует регулирования нагрузки. Используется для приготовления столовых вин.



Рисунок 27. Ритон.

РКАЦИТЕЛИ

Технический сорт грузинской селекции. Районирован в Северо – Кавказском регионе: Дагестанская республика, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область.

Ркацители позднего срока созревания (150-165 дней). Листья слегка воронковидные, слабо – или среднеразрезные, трех – пятилопастные. Третьей обоюпоые, Грозди средней величины (164 г), длинные, цилиндрические или узкоконические, средней плотности или рыхлые.

Ягоды средней величины (1,7-1,8 г), овальные, зеленовато- белые. Кожца средней толщины, довольно прочная. Мякоть тающая, сочная.

Рост кустов сильный. Урожайность высокая (100-115 ц/га). Морозостойкость и зимостойкость хорошие. Устойчив к филлоксеру. Слабо поражается милдью, сильнее оидиумом. Плохо переносит засуху.

Урожай используется для приготовления столовых вин, коньячных виноматериалов и виноградного сока



Рисунок 28. Ркацители.

САПЕРАВИ

Происхождение – Грузия. Распространен в Краснодарском, Ставропольском краях, Дагестанской, Кабардино -Балкарской, Калмыцкой республиках, Ростовской области.

Технический сорт среднепозднего (140-150 дней) срока созревания. Листья средней величины и большие, среднеразрезные, трехлопастные. Цветки обоеполые. Грозди мелкие (80-100 г), коническая, у основания ветвистые, рыхлые.

Ягоды (масса 0,9-1,4 г), овальные, темно-синие, с сизым восковым налетом. Кожица тонкая, прочная. Мякоть сочная, расплывающаяся. Вкус приятный, несколько кисловатый.

Морозоустойчивость и засухоустойчивость относительно высокие. Среднеустойчив к грибным болезням и вредителям.

Используют для приготовления столовых вин и виноматериалов для крепких вин.

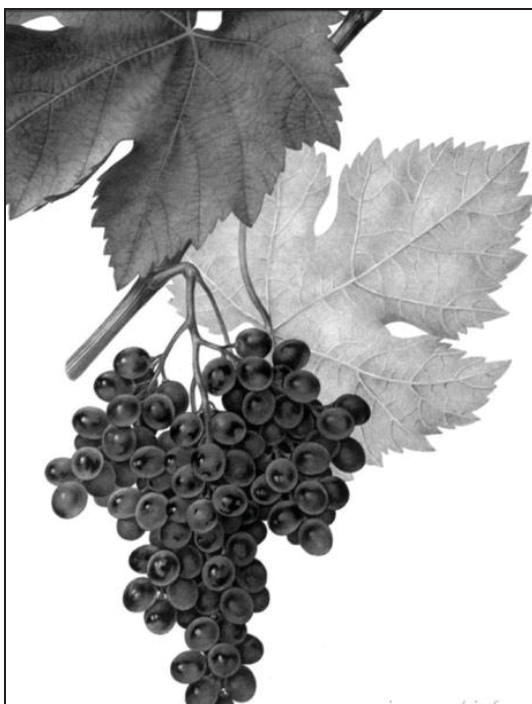


Рисунок 29. Саперави.

САПЕРАВИ СЕВЕРНЫЙ

Происхождение сорта – Всероссийский научно – исследовательский институт виноградарства им. Я. И Потапенко. Районирован в Северо – Кавказском регионе, Астраханской, Волгоградской областях

Технический сорт средне позднего (140-150 дней) срока созревания. Листья средней величины. Цветки обоеполые, разрезные. Грозди мелкие (97 г), конические, средней плотности. Ягода (масса 0,7-1,2 г), овальная, темно – синяя. Кожица прочная. Мякоть сочная.

Средняя урожайность 145 ц/га. Морозоустойчивость высокая. Слабо поражается милдью.

Используется для приготовления столовых вин.

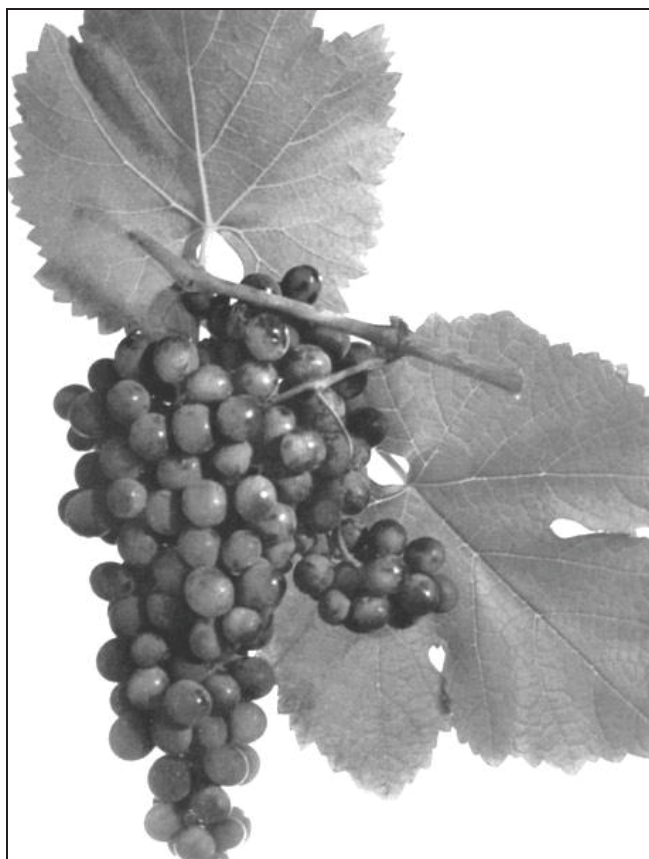


Рисунок 30. Сапери северный.

СИЛЬВАНЕР

Происхождение Австрия. Районирован в Ставропольском, Краснодарском краях, Дагестанской, Кабардино -Балкарской, Калмыцкой республиках, Ростовской области.

Технический сорт раннее-среднего срока созревания (120-125 дней). Листья небольшие или средней величины, трехлопастные. Цветки обоеполые. Грозди средние (110-130 г), цилиндрические или цилиндро-конические, плотные.

Ягоды (масса 1,2-2,0 г) округлые, светло зеленые. Кожица тонкая, непрочная. Мякоть сочная, тающая, приятного сладкого вкуса

Сорт высокоурожайный. Среднеустойчив к милдью и сравнительно устойчив к оидиуму. Сорт отличается высокой морозоустойчивостью.

Используется для приготовления белых столовых вин, шампанских и коньячных виноматериалов.



Рисунок 31. Сильванер.

СТЕПНЯК

Сорт Всероссийского НИИ виноградарства им. Я.И. Потапенко. Районирован в Севере Осетинской республике, Ростовской области.

Технический сорт средне-позднего срока созревания (140-150 дней). Листья лопастные, средней величины. Цветки обоеполые. Грозди средние (9180-220г), цилиндро-конические с лопастями, плотные или средней плотности.

Ягоды (масса 2г) округлые, белые. Кожица толстая, прочная. Мякоть мясистая, сочная, вкус приятный. Урожайность средняя (113 ц/га).

Используется для приготовления соков и столовых вин. Сорт обладает высокой зимостойкостью. Устойчив к серой гнили и милдью.



Рисунок 32. Степняк.

ЦВЕТОЧНЫЙ

Сорт Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства им. Я. И. Потапенко. Районирован в Северо-Осетинской республике.

Технический сорт средне-позднего срока созревания (140-150 дней). Цветки обоеполые. Грозди средние (118-122г), цилиндро-конические, средней плотности.

Ягоды (масса 1,0-1,8г) округлые, янтарные, с сильным восковым налетом. Мякоть сочная, вкус приятный, с сильным мускатным ароматом.

Урожайность средняя (80 ц/га). Отличается повышенной устойчивостью к морозам. Поражается грибными болезнями, повреждается фииоксерой.

Используется для приготовления белых столовых и игристых вин.



Рисунок 33. Цветочный.

РАЗДЕЛ 3.

ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА И ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДА

ТЕМА 1: ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ

Цель занятия: – изучить возрастные периоды винограда.

Задание:

1. Изучить особенности онтогенеза виноградного растения

План работы:

1. Ознакомиться с правилами проведения операций с виноградным растением в различных возрастных периодах.

2. Дать характеристику возрастным этапам виноградного растения

Ход работы:

Жизнь виноградного растения – многолетней древесной лианы – в естественных условиях длится многие десятки лет. На протяжении этого периода оно растет и развивается, подчиняясь общим биологическим законам, суть которых сводится к гармоничному сочетанию морфологических изменений, биологических особенностей и физиологических функций. Ч. Дарвин впервые обосновал и доказал наличие четкой зависимости индивидуального развития организма в его жизненном цикле, то есть онтогенеза, от филогенеза – процесса исторического эволюционного развития вида.

Онтогенез растений – это совокупность закономерных морфологических и физиологических изменений, протекающих в организме от его зарождения из полового или из вегетативного зачатка, до естественного отмирания.

Онтогенез охватывает большой и малый жизненные циклы виноградного растения.

В зависимости от способа размножения винограда – семенного или вегетативного (отрезками стебля) – развитие растений в онтогенезе протекает неодинаково. У растений, выращенных из семян (сеянцев) в их индивидуальном развитии (онтогенезе), большое значение имеет наследственность – свойство организма передавать при размножении потомству признаки, приобретенные родителями, и изменчивость – способность организма приобретать новые признаки или утрачивать старые как под влиянием условий внешней среды, так и при воздействии на растения различными факторами среды, мутагенами и др. У растений, размноженных вегетативным путем, в потомстве сохраняются все наследственные признаки материнского растения и они не подвергаются изменчивости, свойственной сеянцам винограда.

Растение винограда в своем большом цикле развития от прорастания семени у сеянца и распускания глазков у вегетативно размноженных растений до отмирания во взрослом состоянии проходит возрастные этапы, при которых наследственные факторы действуют особенно активно и определяют признаки организма. В общебиологическом понимании этапность онтогенеза – морфологическая и функциональная расчлененность, проявляющаяся в изменении характера роста, дифференциации и функциональной активности организма. Это свойство обозначают также как дискретность, фазность или расчлененность

онтогенеза. М. Х. Чайлахян выделяет 5 этапов в большом жизненном цикле растений: эмбриональный, ювенильный, зрелость, размножение и старость. У многолетних плодовых культур и винограда принято выделять 4 возрастных этапа: эмбриональный, ювенильный, продуктивный и этап отмирания.

Первый этап – эмбриональный. У растений, выращенных из семян, он начинается со слияния мужской и женской половых клеток, образования зиготы, формирования зародыша и созревания семени. При благоприятных условиях тепла и влаги в семени начинают активизироваться жизнедеятельные процессы – дыхание, превращение с помощью ферментов нерастворимых соединений в растворимые, поступление питательных веществ из клеток эндосперма в зародыш, что способствует прорастанию семени, появлению у него семядольных листьев и одного настоящего листа. Этим завершается эмбриональный этап сеянца. Продолжительность его от 6 месяцев до 2,5 года. В это время растение наиболее пластично и восприимчиво к различным факторам внешней среды. У вегетативно размноженных растений эмбриональный этап длится от начала закладки бугорка почки в пазухе листьев до ее прорастания. Этот этап протекает значительно быстрее, чем у сеянцев.

Второй этап – ювенильный (юношеский). Начинается с образования у сеянцев первых настоящих листьев и интенсивного роста всех органов растения. На этом этапе наблюдается активное развитие корневой системы и накопление большого количества органических веществ во всех органах растения. В нем происходят сложные качественные превращения, без чего невозможен следующий этап развития. В ювенильный период виноградное растение очень чувствительно к условиям внешней среды, нуждается в усиленном питании и обеспеченности влагой, поэтому вся агротехника должна быть направлена на создание условий, способствующих активному росту надземных органов виноградного растения и его корневой системы.

При обычном посеве семян в грунт растения начинают плодоносить на 3–5-й год, а сорта восточной группы – на 4–7-й год. У вегетативно размноженных растений этот этап значительно короче, поскольку в черенке, глазке уже прошли первые качественные этапы эмбрионального и ювенильного развития и все части потенциально готовы к плодоношению. Но оно начинается только на 2–3-й год, когда сформируются многолетние части куста (штамб, рукава).

Управление этим этапом имеет важное практическое значение: у семенного потомства – приближение срока вступления в плодоношение и сокращение селекционного процесса, у вегетативного – ускоренное вступление в плодоношение. У сеянцев этот этап можно сократить путем создания обильного питания (прививка сеянца в фазе семядольных листьев на взрослое плодоносящее растение, выращивание сеянцев методом гидропоники), а также путем продления периода вегетации (использование защищенного грунта). У вегетативно размноженных растений (саженцев) приблизить срок вступления их в плодоношение можно за счет высокого уровня агротехники, в том числе повышенного фона питания молодых растений.

Окончанием ювенильного этапа считают вступление растений в плодоношение.

Третий этап – продуктивный, или возмужалости. В виноградарстве его называют периодом плодоношения. Это наиболее продолжительный этап, характе-

ризующийся гармоничным сочетанием ростовых и генеративных процессов, максимальным развитием надземной и корневой систем растения, обильным плодоношением, Достигающим максимума как у сеянцев, так и у вегетативно размноженных растений к 10-20 годам. В этот этап морфологические и биологические признаки, а также характер плодоношения сеянцев приобретают постоянство.

В практике возделывания винограда, выращенного вегетативным путем, стремятся максимально удлинить период плодоношения. Это достигается применением комплекса агротехнических приемов по уходу за почвой и кустом, обеспечивающих выращивание мощных, здоровых растений.

При правильном соблюдении агротехники у винограда не должна появляться периодичность плодоношения. Мощные кусты более долговечны и дольше плодоносят. Период плодоношения на таких виноградниках начинается обычно со 2-3-го года и продолжается 40-50 лет. Затем их урожайность снижается, и насаждения становятся нерентабельными. В этих случаях проводят омолаживание кустов или пересадку насаждений. В конце третьего этапа затухает рост, снижается плодоношение и наступает последний, заключительный этап жизни растения.

Четвертый этап – отмирание. На этом этапе проявляются признаки старения. По современной гипотезе, организм как целое начинает стареть после того, как он исчерпает свою основную физиолого-биологическую функцию – воспроизводство нового поколения. Общебиологические основы старения состоят в разнообразных нарушениях функций белков и нуклеиновых кислот. Его следует рассматривать как систему внутренней организации организма в целом, его тканей и органов, а также молекул и органоидов клетки. Старение растений начинается с верхушек побегов и ветвей высшего порядка ветвлений, наиболее удаленных от корней. Процесс старения выражается в постепенном ухудшении взаимодействия между корневой системой и надземной частью куста. В начальном периоде онтогенеза взаимодействие между корнями и фотосинтезирующими органами наиболее полное, по мере старения оно ослабляется.

Из факторов внешней среды наиболее сильно воздействует на процесс старения недостаток воды, повышенная температура воздуха и почвы, нехватка в почве азота и калия, избыточное поглощение растением кальция. Важнейшие показатели старения – снижение оводненности тканей, содержания белков, фотосинтеза и дыхания, изменение направленности действия ферментов в сторону гидролиза вместо синтеза, появление в клетках сосудисто-проводящей системы отложений – тиллов, закупоривающих сосуды. Эти изменения вызывают образование мертвой древесины внутри многолетних частей куста, сначала рукавов, а затем головы и штамба. Наиболее долговечные части куста – корни и надземный штамб. Это основные органы, используемые при омолаживании насаждений. В рукавах же процессы старения проходят быстрее, и, как правило, для восстановления жизнедеятельности кустов и хорошего роста побегов старые, поврежденные, чаще всего некрозом, рукава удаляют, заменяя их новыми из побегов, выращенных из спящих почек на штамбе или на голове куста. В рукавах сосуды функционируют 2-5 лет, иногда 6-7, в подземных штамбах – 8-10, в скелетных корнях – 13-15 лет и более.

Нанесение ран на многолетних частях куста ускоряет процесс старения, хотя у растения появляется тенденция к усилению процессов восстановления.

Однако это увеличивает некроз тканей, приводящий к образованию мертвой древесины в подземном штамбе и старых корнях. Со временем затухают и процессы восстановления, после чего куст погибает.

Продолжительность жизни каждого растения зависит от биологических особенностей сорта, силы его роста (сильнорослые сорта более долговечны), экологических условий и агротехники. В отличие от других многолетних растений виноград имеет некоторые отличительные особенности в прохождении своего большого жизненного цикла. Ему свойственна последовательность (этапность) в характере изменения морфологических признаков и выполняемых растением физиологических функций.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие онтогенез растений.
2. Возрастные этапы винограда.
3. Понятие «эмбриональный этап».
4. Понятие «ювенильный этап».
5. Понятие «продуктивный этап».
6. Понятие «этап отмирания».

ТЕМА 2: ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ

Цель занятия: – изучить развитие виноградного растения в годичном цикле

Задание:

1. Изучить фазы развития винограда в годичном цикле..

План работы:

1. Ознакомиться с основными фазами годичного цикла развития винограда.
2. Дать характеристику фазам годичного цикла развития.

Ход работы:

Годичный цикл винограда делится на два периода: первый – период носительного покоя и второй – вегетационный.

В течение вегетационного периода растение проходит следующие фазы развития.

1 фаза – **Сокодвижение** – начинается усиленным сокодвижением, его называют «плачем» винограда. «Плач» винограда – первый признак пробуждения от зимнего покоя, когда корни начинают усиленно всасывать воду и снабжать ею надземную часть. Он начинается при температуре почвы около 10° и выше. Жидкость, вытекающая при сокодвижении, представляет собой чистую воду, содержащую в 1 л до 1-2 г сухих веществ, из которых две трети составляют органические (сахар, азот).

Выделение жидкости не влияет отрицательно на кусты винограда. Поздняя обрезка усиливает «плач».

2 фаза – **Рост побегов и развитие соцветий** – время распускания почек зависит от метеорологических условий года, сорта, расположения глазков на побегах. Высокая температура способствует раннему распусканию. После него

начинается рост побегов, листьев и соцветий. Верхние глазки распускаются раньше средних и нижних (полярность виноградной лозы). Рост побегов зависит от температуры воздуха. С ее повышением рост побегов усиливается, и прирост в день достигает 10 см.

Во второй фазе на побегах образуются соцветия, и в этот период можно отличить плодородные побеги от бесплодных. Если вместо соцветия появится усик, побег будет бесплодным. В этот период проводят первую обломку лишних бесплодных побегов. При достижении побегами 40-50 см их подвязывают к шпалере.

3 фаза – **Цветение** – цветение винограда начинается неодновременно. Это связано с сортовыми особенностями. Разница в начале цветения бывает небольшой. Чем выше температура, тем раньше начинается цветение. Часть цветков в соцветиях обычно опадает. Нормальное цветение проходит при высокой температуре и отсутствии осадков. Дожди вызывают опадение цветков, слабое оплодотворение и как следствие плохое завязывание ягод.

Цветение продолжается 5-10 дней. Начало цветения у среднеазиатских сортов в зависимости от сорта и погодных условий года отмечается 20-25 мая, в отдельные годы на несколько дней раньше. В этой фазе наблюдается сильный рост побегов.

4 фаза – **Рост ягод** – от начала завязывания ягод до начала их созревания. В четвертой фазе ягоды имеют интенсивно зеленую окраску. Продолжается рост побегов, хотя менее интенсивно по сравнению с третьей фазой. Увеличивается поверхность листьев.

В этой фазе проводятся подкормка кустов минеральными удобрениями и борьба с вредителями и болезнями. Влажность почвы должна быть достаточной. Эта фаза продолжается 50 дней.

5 фаза – **Созревание ягод** – в этой фазе ягоды становятся мягкими и начинают приобретать свойственную сорту окраску. Рост побегов замедляется, заканчивается развитие листовой пластинки. В этот период хорошим агроходом необходимо создавать наилучшие условия для работы листьев и созревания лозы, правильно подвязывать побеги, провести их чеканку, удалить ненужные побеги и пасынки.

6 фаза – **Листопад** – длится от наступления полной зрелости до опадения листьев. В побегах накапливаются запасные вещества. В этот период важно, чтобы побеги хорошо созрели для лучшей подготовки к перезимовке. Для этого нельзя виноградным кустам давать частые поливы. Влажность почвы в этот период должна быть ниже в сравнении с предыдущими фазами роста и развития. Хорошо вызревшие побеги могут выдержать зимние морозы до 18°.

В этой фазе на укрытых виноградниках осеннюю обрезку надо завершить до 1 ноября, чтобы виноградники не повредили осенние заморозки. В противном случае раннеосенние заморозки повредят часть глазков, что снизит урожай в следующем году.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие «годовой цикл развития виноградного растения».
2. Характеристика фаз развития виноградного растения.

РАЗДЕЛ 4.

ЭКОЛОГИЯ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ

ТЕМА 1: ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РОСТ, ПЛОДОНОШЕНИЕ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Цель занятия: – изучить влияние факторов внешней среды на развитие виноградного растения.

Задание:

1. Изучить влияние климатических условий на растение винограда.
2. Изучить почвенные условия влияющие на виноградное растение.

План работы:

1. Ознакомиться с основными факторами влияющими на развитие, качество и количество урожая винограда.

Ход работы:

Климатические условия.

Виноградная лоза, как живой организм, растет и развивается в тесной зависимости от многих факторов, составляющих в совокупности внешнюю среду растения. Успех культуры винограда определяется климатическими, почвенными факторами, факторами места и системой агротехнического воздействия на куст и почву.

Наиболее благоприятен для культуры винограда жаркий (субтропический) или умеренный климат (35-51 с.ш.).

Основные факторы климата для культуры виноградной лозы следующие: температура воздуха (среднесуточная, среднегодовая, продолжительность безморозного периода, минимальные и максимальные температуры года); характер промерзания и прогревания почвы; освещение и количество солнечных дней в году; сила и направление господствующих ветров; атмосферные осадки; абсолютная и относительная влажность воздуха.

В РФ виноград возделывается в трех климатических зонах: зона холодного климата, зона с умеренно теплым климатом, зона жаркого климата.

Температура обуславливает начало и продолжительность фаз вегетации, раннее или позднее вызревание винограда. При понижении температуры до 14 °С сахаронакопление в ягодах резко замедляется.

В зависимости от требований сорта винограда делятся по срокам созревания на ранние (для полного созревания ягод необходим реальной термический баланс 2500 °С) средние (2900 °С) и поздние (3300 °С).

На виноградное растение отрицательное влияние оказывают как очень высокие, так и низкие температуры. При температуре свыше 35 °С листья часто желтеют и опадают, а при 40 °С и выше на пластинках листьев возникают ожоги, ведущие к уменьшению общей фотосинтетической поверхности куста. При высоких температурах повреждаются еще незрелые ягоды, а созревающие увядают и не достигают полной зрелости. При температуре 0 °С повреждаются соцветия, а при температуре до минус 3-4 °С – листья и молодые побеги. При температуре почвы минус 8-10 °С повреждаются корни.

Глазки европейских сортов выдерживают зимой до минус 18-20 °С, побеги – минус 22 °С, а старая древесина – минус 23-25 °С.

При недостатке света в ягодах меньше накапливается сахара, ароматических и красящих веществ. Слабое освещение кустов приводит к удлинению междоузлий, образованию тонких побегов, ненормальному развитию соцветий и гроздей. Хорошее освещение усиливает окраску ягод и их аромат. У белых сортов на солнечной стороне образуется загар в виде темно-желтых, розовых или светло-бурых пятен, кожица ягод становится толще.

Виноград лучше созревает при более продолжительном освещении в течение дня. В условиях длинного дня надземная часть накапливает большее количество органических веществ.

О режиме освещения судят по сумме часов солнечного сияния дня на протяжении периода вегетации. Минимальная сумма часов солнечного сияния для виноградной лозы равна 2000.

Потребность виноградного растения в воде неодинакова на протяжении вегетации. Больше ее нужно в начале вегетации, в период налива ягод и в начале их созревания. В период цветения и к началу физиологической зрелости ягод потребность куста в воде снижается. Избыток влаги в фазе цветения приводит к осыпанию цветков и формированию неполноценных гроздей. В течение четвертой и пятой фаз вегетации высокая влажность способствует лучшему наливу ягод, увеличивает их сочность и сахаристость. При этом мякоть размягчается, кожица становится тоньше, окраска и аромат слабеют, а вина получаются малоэкстрактивными со слабым букетом.

Очень опасна воздушная засуха в период цветения, когда жидкость, выделяемая рыльцами пестика, засыхает, препятствуя тем самым оплодотворению.

Почвенные условия.

Сорт Каберне-Совиньон, например, лучше растут на суглинистых и глинистых черноземах, Сенсо и другие – на песках. Сорт Рислинг – на мергелистых почвах дает превосходные марочные вина, а на обыкновенных черноземах качество продукции из ягод этого сорта – посредственное.

С природой почвы, как известно, тесно связан ее химический состав. Виноград, как и другие культуры, нуждается во всех макро- и микроэлементах. Отсутствие или недостаток одного из них часто препятствует тому или иному физиологическому процессу, нормальному синтезу органических и других веществ.

Почвы оказывают влияние на виноградное растение в комплексе с климатическими факторами. В связи с этим одни и те же сорта на одних и тех же почвах в разных экологических условиях по-разному проявляют себя и дают разнокачественную продукцию. Из сортов Пино белый и Шардоне в районе Шампани во Франции на перегнойно-карбонатных почвах получают превосходные шампанские виноматериалы, тогда как из этих же сортов в Кахетии, то есть в других экологических условиях, такой продукции не получают. На таких же почвах из тех же сортов высококачественные шампанские виноматериалы получают в Алма-Атинской области.

Факторы места.

К факторам места относят: рельеф, высота над уровнем моря, экспозиция, близость леса и водоемов и т.д. Лучшие условия для культуры виноградного растения создаются на холмах и склонах на высоте 100-250 м над уровнем моря, с южными экспозициями при защищенности высокими горами или лесами.

На склонах виноградные растения лучше освещаются, получают больше тепла и меньше подвергаются губительному действию заморозков, кусты лучше проветриваются и меньше поражаются милдью, ягоды накапливают больше сахара, красящих и ароматических веществ при меньшей кислотности.

Большое значение при возделывании культуры винограда приобретает знание природы ветров, которые могут быть временного или постоянного характера. Очень вредны постоянные, сухие и горячие ветры, которые отрицательно влияют на транспирацию и фотосинтез виноградных растений. Влажные, дующие со стороны моря, рек и крупных водоемов ветры часто оказывают положительное действие, смягчая высокие летние и низкие зимние температуры. Сильные ветры (4-5 баллов) стряхивают распускающие почки, ломают побеги, сбивают соцветия, мешают нормальному опылению и вызывают необходимость в проведении дополнительных работ.

РАЗДЕЛ. 5

РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА И ПРОИЗВОДСТВО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

ТЕМА 1: ВИНОГРАДНЫЙ ПИТОМНИК

Цель занятия: – закрепить теоретические знания по теме: «Размножение винограда и выращивание посадочного материала. Виноградный питомник», путем решения практических задач по расчету площадей основных структурных подразделений питомника для выращивания заданного количества саженцев по современным технологическим схемам и организации его территории.

Задание:

1. Рассчитать площадь виноградного питомника по производству заданного количества корнесобственных и привитых саженцев винограда.

План работы:

Исходя из задания и зональных рекомендаций, определить плановое задание привитых и корнесобственных саженцев.

С учетом уровня агротехники определить количество саженцев, которое необходимо высадить в школке, чтобы получить заданное количество стандартных саженцев (корнесобственных и привитых).

На основании полученных данных (фактически подлежащих к высадке саженцев), схем посадки саженцев, зависящих от силы роста сортов (для корнесобственной культуры винограда) и подвойно-привойных компонентов, планируемого типа формировок и наличия, имеющихся в хозяйстве машин и механизмов, определить площадь очередного поля школки.

4. В зависимости от почвенно-климатических особенностей (зоны хозяйства) разработать севооборот и определить севооборотную площадь участка отводимого для выращивания саженцев.

5. Определить площадь маточно-черенковых насаждений корнесобственной и привитой культуры винограда:

- установить длину заготавливаемых черенков для корнесобственных и привитых саженцев;
- определить площадь элитных маточных насаждений для заготовки корнесобственных и одноглазковых черенков.

6. Рассчитать площадь маточных насаждений подвоев для выращивания привитых саженцев.

7. Нанести схему организации территории виноградного питомника (поля севооборота, мелиоративные сооружения, дороги, поле школки с кварталами и т.д.)

Ход работы:

Виноградный питомник – специализированное хозяйство или часть хозяйства, занимающиеся выращиванием посадочного материала винограда. Питомники, занимающиеся производством корнесобственного и привитого посадочного материала винограда, должны иметь чистосортные участки маточно-

подвойных насаждений, школку введенную в поля севооборота, хранилища для черенков саженцев, прививочную мастерскую, блок стратификационных камер, теплицы и парники.

Школкой называется поле питомника на котором выращивают саженцы винограда. Школка бывает корнесобственной (если в ней высаживают обычные черенки и выращивают корнесобственные (не привитые растения) и привитой если в школку высаживают привитые черенки.

Размер участка, отводимого под виноградную школку устанавливают в соответствии с плановым заданием по производству саженцев, учитывая их выход с 1 га.

Густота и схема посадки черенков в школе связаны с силой роста привойно-подвойных компонентов, возрастом выпускаемого материала и технологией выращивания.

Применяя обычную технологию при выращивании корнесобственных и привитых саженцев винограда, расстояние между рядами устанавливают с учетом имеющихся в хозяйстве машин для обработки школки – (обычно 100-125 см). В ряду черенки высаживают на 8-12 см друг от друга. При таких схемах посадки высаживают на 1 га школки от 80 до 125 тыс. черенков. Современный уровень агротехники в виноградном питомнике позволяет получать с 1 га школки 75-80 тыс. стандартных корнесобственных и 50-55% корнепривитых саженцев винограда.

Исходя из планового задания выпуска саженцев и отмеченных особенностей технологии их выращивания можно рассчитать площадь школки.

ПРИМЕР: Плановое задание выпуска корнесобственных саженцев 500 тыс. штук.

Схема посадки черенков: 0,08-0,15 м² (100- 125 см х 8-12 см)

Для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия участок, отведенный под школку, вводят в севооборот, соответствующий требованиям конкретного хозяйства.

Обычно для виноградной школки устанавливают трех, четырех и пятипольный севообороты.

Для хозяйств хорошо обеспеченных водой, рекомендуется пятипольный севооборот:

1. Ранние овощи с летним посевом люцерны или яровые зерновые с подсевом люцерны;

2. Люцерна первого года пользования;

3. Люцерна второго года пользования;

4. Бахчевые культуры или озимая пшеница;

5. Виноградная школка.

Для участков с ограниченным орошением – четырехпольный:

1. Бобовые культуры (горох);

2. Виноградная школка;

3. Овощные культуры;

4. Бахчевые культуры.

При закладке школки на песчаных почвах целесообразен трехпольный севооборот:

1. Виноградная школка;
2. Овощные культуры;
3. Однолетние бобовые, травы с последующей заправкой на сидераты.

Таким образом, зная площадь школки, экономически и агротехнически обоснованный севооборот с определенным набором культур и полей можно определить общую площадь полей севооборота питомника.

Для заготовки черенков, размножаемых районированных и перспективных сортов в каждом питомнике должен быть маточник.

Для определения площади маточно-черенковых насаждений необходимо знать потребность в черенках соответствующей длины (50-60 см при выращивании корнесобственных растений и 4-5 см – привитых).

При расчете площади следует исходить из того, что с каждого гектара насаждений элитных маточников ежегодно можно заготовить более 500 тыс. одноглазковых и 120-150 тыс. черенков длиной 0,5-0,6 м.

Урожай с плодоносящих маточников не планируется.

Питомники, занимающиеся производством привитого посадочного материала винограда, кроме, маточных привойных насаждений должны иметь и маточник подвойных лоз.

Площадь маточников сортов подвоев определяется плановым заданием хозяйства по производству привитых саженцев винограда. При расчете следует учитывать, что в питомнике интенсивного типа маточные растения размещают по схеме 3-3,5 м между рядами и 1,75-2 м – между растениями в ряду.

Заготовку черенков начинают с 4 года после посадки (короткорукавная веерная формировка).

В это время с каждого растения в зависимости от силы роста и условий выращивания ежегодно возможно заготовить 15-18 лоз длиной 2-2,5 м с

тем, чтобы с каждой из них после хранения можно было, заготовить 3-4, а иногда и 5 черенков длиной 40-50 см.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. Поля севооборота в питомнике должны иметь форму вытянутого прямоугольника что позволит применять механизацию и производительно использовать машины. Между полями севооборота оставляют дороги шириной 5-6 м, вдоль которых прокладывают постоянную оросительную сеть. Нарезают такие дороги вокруг всего участка шириной 8-10 м. Вдоль всех полей севооборота сооружают магистральный канал для орошения. Вокруг участка питомника оставляют 10-метровую полосу для посадки защитных насаждений.

Поле школки разбивают на кварталы (2-2,5 га каждый) и одноквартальные клетки. Между кварталами оставляют дороги шириной 4,5-5 м, а между клетками – 3-3,5 м. Направление рядов устанавливают в зависимости от конфигурации и удобства орошения. Длина ряда на ровных местах принята 100 м, на склонах – 50-75 м.

РАЗДЕЛ 6.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ЗАКЛАДКИ ВИНОГРАДНИКА

ТЕМА 1: ЗАКЛАДКА ВИНОГРАДНИКА

Цель занятия: – изучить планирование и организацию плана закладки виноградных насаждений.

Задание:

1. Рассчитать и начертить организационный план закладки виноградника.

План работы:

1. Выбор и подготовка участка под закладку виноградника.
2. Определить количество кварталов и клеток
3. Рассчитать площади занятые под дорожной сетью
4. Определить количество кустов на одном гектаре
5. Установить направление рядов виноградников
6. Подобрать сортовой состав

Ход работы:

Выбор участка под закладку виноградника

При выборе участка под виноградники необходимо учитывать климатические, почвенные условия района. Для этого нужно дать краткую характеристику: экспозиции склонов, рельефу, механическому составу почвы, строению почвообразующей породы, залеганию грунтовых вод, размещению лесных защитных полос.

Выбирая место под виноградник на склонах, учитывают их крутизну. так как с увеличением крутизны повышаются затраты труда на возделывание винограда. Склоны подразделяются на следующие группы:

- 1.слабопокатые – 6... 10°;
- 2.средне- и сильнопокатые – 10 ... 20°;
- 3.крутые – более 20°.

На более крутых склонах (10 ... 12) необходимо проводить террасирование, которое облегчает уход за виноградниками и обработку поперек склона. Чем круче склоны, тем уже делают террасы. Ширина террас зависит также и от механического состава почвы: чем более она рыхлая и малоустойчивая в отношении смыва и оползания, тем уже делают террасы. На склонах до 15 ... 20° целесообразной считается ширина террас 5 м. В конце рядов необходимо устраивать площадки для облегчения механизации работ. Наиболее распространенный вид террас – ступенчатый, используемый для выращивания винограда во всех странах мира.

Наиболее рациональными по затратам и сложности строительства. устойчивости к разрушению, осуществлению механизированной обработки насаждений и их продуктивности являются двухрядные террасы с шириной полотна 4 ... 4,5 м.

При выборе земель под виноградник исключаются: заболоченные почвы, засоленные, с содержанием в водных вытяжках более 0,3 ‰ легкорастворимых вредных солей, действующие оползни, плотные смытые почвы, бес-

плодные глубокие пески, выходы плотных пород, морозоопасные места, склоны крутизной более 25°.

В местах близкого выхода к поверхности почвы грунтовых вод (выше 1,5 м) наблюдается угнетенный рост виноградных кустов и даже их гибель. так корневая система страдает от недостатка кислорода воздуха. Кроме того. опасные формы солей грунтовых вод переходят в закисные, которые отрицательно действуют на жизнедеятельность корневой системы, в результате чего наблюдается замедленный рост побегов, преждевременное пожелтение листьев, укороченное развитие междоузлий, а вместе с тем резкое снижение урожайности винограда и его качества.

Для того, чтобы предупредить отрицательное влияние на виноградный куст избыточного содержания влаги в почве или подвое необходимо сооружать дренаж. Применяют три вида дренажа: осушительный. рассоляющий и аэрационный.

Осушительный дренаж применяется на переувлажненных землях для снижения уровня грунтовых вод и создания благоприятного воздушного режима в корнеобитаемом слое почвы.

Рассоляющий дренаж применяется в засушливых зонах для борьбы с вторичным засолением почв при искусственном орошении.

Аэрационный дренаж необходим на тяжелых глинистых почвах.

Предпосадочная обработка почвы зависит от экологических факторов и в различных районах виноградарства колеблется от 60 до 100 см. средняя глубина плантажа 60 ... 70 см. В засушливых районах необходим более глубокий плантаж для увеличения водного запаса почвы, в увлажненных районах и на орошаемых площадях плантаж делают на меньшую глубину. В северных районах виноградарства плантажную вспашку проводят! неглубокую, для того, чтобы корневая система виноградного куста находилась в наиболее прогреваемом слое почвы. На участках, ранее занятых виноградниками, увеличивают глубину плантажа с целью окультуривания нетронутого при предыдущем плантаже слоя почвы.

Определение количества кварталов и клеток, величины их и формы.

Площадь, отведенную под виноградник с дорогами, разбивают на участки под посадку столовых и технических сортов винограда, лесных защитных полос, межквартальных, межклеточных и магистральных дорог хозяйственных построек и гидромелиоративных сооружений.

При закладке виноградника, нужно учитывать по возможности, получение¹ одного сплошного массива, не только новые, но и старые.

Площадь, отведенную под виноградные насаждения, разбивают на деления по 150-200 га на равнине и по 60-80 на склонах. В условиях ровного рельефа участки разбивают на кварталы по 25-50 га и клетки по 5 га.

Квартал – основная структурная единица виноградника. Наиболее хлебная форма квартала – вытянутый прямоугольник площадью 50 га. длиной 1000 и шириной – 500 м.

В горных местностях со сложным рельефом размер и формы кварталов зависят от рельефа и определяются естественными преградами (оврагами, рвами) и могут составлять 10-20 га. Размеры сторон и конфигурация кварталов

вливают на производство тракторных работ. Длина квартала должна проходить поперек уклона местности. Каждый квартал разбивают на клетки.

В районах неукрывного виноградарства при высокоштамбовых ширококорядных посадках размер клеток может быть и 10 га, что вдвое сокращает площадь земли на устройство межклеточных дорог.

Форма клетки должна быть по возможности прямоугольной, а длина ряда – не более 100 м.

При большой длине затруднено выполнение различных ручных работ вывоз лозы, урожая и т.д.

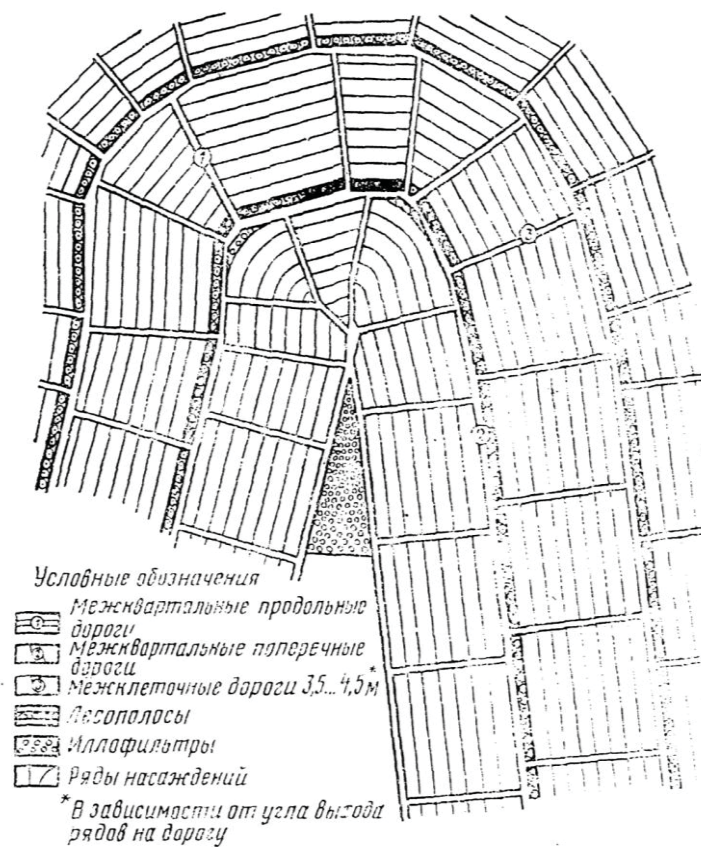
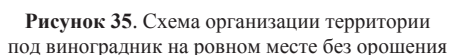


Рисунок 34. Принципы организации виноградников на склонах



Полезную площадь находят произведением количества саженцев столовых сортов, а затем технических сортов на площадь питания одного растения.

**Расчет площади занятой дорожной сетью,
лесными защитными насаждениями, бригадным станом.**

При организации дорожной сети соблюдают строгую экономию земли. Площадь, занятая дорогами, не должна превышать 7-8 % от общей площади виноградника. При проектировании дорог учитывают кратчайший путь к центральной усадьбе, пунктам сдачи продукции винограда, производственным бригадным станам, складским помещениям, заправочным станциям и другим хозяйственным постройкам. Дороги должны быть удобными и обеспечивать проезд без повреждения виноградных кустов, а также свободный поворот трактора с прицепными орудиями.

Дороги на виноградниках различают по назначению. Магистральные дороги предназначаются для сообщения нескольких кварталов с центральной усадьбой, пунктами сосредоточения и переработки продукции и т.д. Ширина проезжей части магистральных дорог рассчитывается для двустороннего движения транспорта и составляет 10 м.

Межквартальные дороги предназначены для завоза различных грузов на территорию кварталов. Они могут быть двух видов поперечные и продольные. Поперечные межквартальные дороги устраивают вдоль длинных сторон кварталов. Ширина их составляет 6 м. Движение на них осуществляется в двух направлениях. Вдоль коротких сторон кварталов устраивают продольные межквартальные дороги, которые используют не только для движения автотракторного парка, но и, для разворота транспортных агрегатов для обработки почвы. Ширина дорог составляет 8 м.

Межклеточные дороги. Движение на этих дорогах осуществляем в одном направлении. Ширина межклеточной дороги 4-5 м.

Защитные лесные полосы устраивают для накопления влаги в почве и предотвращения эрозии, а также для ослабления действия суховеев и холодных ветров. Защитные полосы высаживают одновременно или до закладки виноградника.

Внешние защитные полосы размещают по границе участка вдоль дорог – с северной, северо-восточной и северо-западной сторон. Конструкция лесополос продувная или ажурная. Устраивают их из быстрорастущих пород – тополей, белой акации, клена и др. с подлеском. Ширина внешних защитных полос в равнинных условиях должна быть 10-15 м.

В южных районах защитные полосы рекомендуется закладывать плодовыми культурами – грецкий орех, миндаль, черешня, абрикос и др. Кроме внешних лесных полос, закладывают ветроломные линии через 300-500 м ажурной конструкции в 1-2 ряда.

Со стороны господствующих ветров, перпендикулярно них высаживают внешние лесные полосы плотной конструкции. Ширина таких защитных полос (опушек) должна быть 16 м.

С целью ослабления застоя воздуха и обеспечения свободного проезда из квартала в квартал или с участка на участок в защитных полосах оставляют пропуски (разрывы) в местах пересечения дорог или в самих полосах. Ширина пропусков на углах должна быть 10-15 м и в полосах 6-8 м.

Расстояние между крайними рядами виноградника и лесополосами должно быть не менее 10 м.

Размещение бригадных станков. В центре виноградных насаждений обслуживаемых бригадой, устраивают бригадный стан. Для этого выбирают площадку, желательно вблизи водных источников и основных дорог связывающих бригадные участки насаждений с центральной усадьбой, и сооружают постройки производственного и бытового обслуживания: жилой дом, сараи и навесы для сортировки и упаковки винограда, хозяйственно-складские помещения для хранения различного инвентаря, склад для временного хранения винограда и навесы для машин.

Площадь бригадного стана должна быть от 0,5 до 1,5 га.

Определение количества кустов винограда на одном гектаре и в одном квартале.

Количество кустов на 1 га виноградных насаждений зависит от площади питания, которую устанавливают в соответствии с экономическими и природными условиями каждого района виноградарства, биологическими особенностями сорта, плодородием почвы, системой ведения культуры, формой куста, возможностью максимальной механизации орошения. С учетом этих особенностей, слаборослым сортам винограда отводят меньшую площадь питания, сильнорослым большую. На почвах с достаточным содержанием питательных веществ, где виноградники окучивают или укрывают на зиму, расстояние между рядами должно быть не менее 3 м, между кустами в ряду для слаборослых сортов – 1,25, среднерослых – 1,5. а сильнорослых- 1,75-2 м.

В зоне неукрывного виноградарства, на богатых почвах, расстояние между рядами для высокоштамбовых форм куста – 3-3,5 м. в отдельных случаях – до 4 м, между кустами в ряду для сортов средней силы роста -1,25-1,5 м.

В условиях орошения из сильнорослых столовых сортов винограда площадь питания на один куст – 3,5 x 1,5 м; 3,5 x 2 м; 4 x 2,0 м.

В горных районах расстояние между рядами на склонах и террасах должно быть не менее 2 м, между кустами в ряду 1:1,5-2 м. что определяется силой роста кустов и типов почв.

Число кустов, высаживаемых на одном гектаре виноградника.

вычисляют по формуле:

$$K = \frac{1000}{a \cdot b}$$

где: К – число кустов на 1 га; а – принятое расстояние между рядами, м; б – принятое расстояние между кустами в ряду, м.

Фактическое число заготавливаемых саженцев на 1 га должно быть на 10 % больше, вычисленного на случай их гибели.

Необходимое количество кустов, высаживаемых в одном квартале (К). вычисляют по формуле:

К = количество кустов на 1 га x S квартала.

Установить направление рядов виноградников в зависимости от экспозиции склона. Наличия господствующих ветров.

На ровных земельных участках для лучшего освещения и проветривания кустов направление рядов устанавливают с севера на юг, так-как в этом случае освещаются обе стороны ряда, а следовательно и кусты. Одна сторона куста освещается с утра до полудня, другая – после полудня.

В районах с сильными господствующими ветрами ряды виноградником располагают по направлению ветров.

На склонах крутизной более 6° направление рядов должно быть поперек склона, что препятствует смыву почвы и потере влаги от стока выпадающих осадков. При более крутых склонах устраивают наклонные террасы.

На орошаемых виноградниках ряды направляют по уклону участка, что удобно для полива.

На ровных неорошаемых участках, где бывают сильные ветры, ряды виноградников располагают по направлению господствующих ветров. Ряды виноградных насаждений всегда должны быть строго прямолинейными, а расстояние между ними строго одинаковым, иначе затруднена механизированная обработка виноградника.

Для разбивки участка на ряды используют шнуры и маркеры. Для ручной разбивки применяют также проволоку с отметками.

При использовании проволоки, изготавливают два вида шнуров. Для обозначения рядов на проволоке делают метки через промежутки, равные ширине междурядья. Для обозначения кусто-мест в ряду, изготавливают шнур на 4-5 м длиннее ряда в клетке, равными расстоянию между кустами в ряду.

Ручную разбивку выполняет звено, состоящее из пяти человек. Заблаговременно готовят необходимое количество колышков для обозначения каждого кусто-места. Разметку рядов в клетке осуществляют начиная с боковой стороны квартала. Затем вдоль линии рядов натягивают шнур с отметками, равными расстоянию между кустами в ряду, так, чтобы первая отметка совпала с колышком, выставленным в конце ряда. Со стороны шнура, обращенной к месту начала разбивки, у – каждой отметки устанавливают колышки, обозначая каждое кусто-место. Затем шнур переносят на линию следующего ряда и т.д. Совпадение линий рядов вдоль, поперек и по диагонали контролируют визуально, а также по рядам смежных клеток.

Механизированную разбивку осуществляют при помощи навесных культиваторов, рабочие органы которых устанавливают при продольных заездах на расстоянии, равном ширине междурядья, а при поперечных – на расстоянии между кустами в ряду. Места пересечения следов рабочих органов отмечают колышками – это места посадки кустов.

Подбор сортового состава и порядок размещения сортов

Сортовой состав винограда определяется по утвержденному стандарту для каждой зоны, включенному в Государственный реестр. Число сортов должно быть ограничено и не превышать пяти-семи по каждому направлению использования. Это позволяет применять сортовую агротехнику и получать крупные партии винограда одного и того же сорта. Сорта должны иметь раз-

ный срок созревания, чтобы снизить напряженность работ по уборке урожая винограда. Срок созревания винограда в хозяйстве желательно растянуть до 70-80 дней, что обеспечивается созданием сортового конвейера.

Столовые сорта предъявляют более высокие требования к условиям питания, влаге, теплу и освещению, по сравнению с техническими.

Ранние и сверхранние сорта для местного потребления в северных районах должны размещаться на теплых склонах (южных, юго-западных, юго-восточных), а в южных районах – на склонах всех композиций. Поздние сорта для хранения и транспортировки – только на теплых склонах.

На склоновых землях используют более морозостойкие сорта, что позволяет вести неукрывную культуру и тем самым содержать почвы на виноградниках под задернением и сидератами, уменьшающими опасность проявления эрозийных процессов.

В структуре виноградных насаждений столовые сорта могут составлять 50-60 %. В большинстве хозяйств целесообразно иметь сорок процентов сверхранних и ранних, тридцать процентов – средних и тридцать процентов поздних сортов.

Это позволяет создать необходимый зеленый конвейер.

Из технических сортов рекомендуется иметь 25 % раннего срока созревания (группа Пино); 35-40 % среднего (Алиготе, Сильванер, Рислинг, Каберне и др.) и 35-40 % поздних (Ркацители, Саперави и др.).

Для производства шампанских виноматериалов рекомендуются сорта Совиньон, группа Пино, Алиготе, Рислинг, Шардоне и др. Их лучше размещать на серых и бурых лесных почвах, выщелоченных и типичных черноземах, на восточных, юго-восточных, западных и юго-западных склонах с суммой активных температур 2900-3300°C.

Белые столовые вина более высокого качества получают при размещении вышеуказанных сортов на серых и бурых лесных почвах, карбонатных черноземах, каштановых почвах.

Для получения высококачественных красных столовых вин из винограда сортов Саперави, Каберне и др. необходимо размещение на южных и юго-западных склонах не выше 200 м над уровнем моря, на типичных черноземах, обыкновенных карбонатных, легко- и среднесуглинистых почвах.

Технические и столовые сорта на участках целесообразно размещать отдельными крупными массивами и поквартально в клетках. Технические сорта, пригодные для уборки урожая комбайнами, следует размещать массивами вдоль клеток всего квартала. При применении механизированной уборки технических сортов рекомендуется увеличивать длину рядов до 700-1000 м, что обеспечивает более рациональное использование комбайна.

На участках, где насаждения часто повреждаются морозами, предпочтение необходимо отдавать сортам с повышением! морозостойкостью, таким как Рислинг, Ркацители, Алиготе, Саперави Северный и новым устойчивым сортам. Сорта винограда, легко повреждаемые болезнями, нужно высаживать в хорошо проветриваемых местах. При наличии сортов винограда с функционально-женским типом цветка посадку их следует проводить через 1-2 ряда, однородного по направлению использования и сроку созревания сорта, но с обоеполым типом цветка.

РАЗДЕЛ 7.

ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДНОГО КУСТА

ТЕМА 1: ОБРЕЗКА ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ

Цель занятия: – изучить способы и правила обрезки виноградного растения.

Задание:

1. Изучить виды обрезки винограда.
2. Изучить способы обрезки винограда.

План работы:

1. Ознакомиться с основными правилами обрезки.
2. Научиться определять способы обрезки.

Ход работы:

Обрезка кустов заключается в удалении и укорачивании старых ветвей и однолетних побегов. Целью обрезки является управление ростом и плодоношением куста, поддержание его скелета в форме, удобной для культуры. Это основной способ воздействия на виноградный куст. Большая обрезка сдерживает рост и развитие куста, меньшая (способствует развитию куста, его росту и увеличению его плодоношения в такой степени, в которой это позволяют условия почвенного питания и отведенное пространство. Чем больше глазков будет оставлено на кусте, тем больше побегов на нем образуется.

Нагрузка куста определяется количеством глазков и побегов оставленных на нем.

Недостаточная нагрузка приведет к жированию, плохому вызреванию побегов, снижению урожайности. Чрезмерная – к ослаблению роста побегов, ухудшению качества урожая, плохой закладке эмбриональных соцветий и, соответственно, снижению урожая в следующем году.

В виноградарстве различают три основных способа обрезки: длинную, короткую и комбинированную. Эти способы сложились в практике исторически и определены зоной возделывания виноградников, их сортовыми особенностями и системой ведения культуры. Как мы уже отмечали зона наибольшей плодородности глазков дальше стоит от основания лозы у сортов восточной группы и наиболее близко к основанию у сортов западноевропейской группы. Поэтому способностью к плодоношению при короткой обрезке лоз обладают западноевропейские сорта и почти не имеют ее сорта восточной группы. Там, где длинный вегетационный период, где нет нужды укрывать виноградники на зиму и где можно не поддерживать малый объем формирования, там можно применять длинную обрезку. Такую обрезку применяют на больших веерных формированиях в Средней Азии. При возделывании западно-европейских сортов винограда в кустовой

форме без опор, когда медленно наращивают штамб и рукава куста, можно применять и короткую обрезку. Такая обрезка широко применяется в западноевропейском виноградарстве: во Франции, Испании, Португалии, Италии и др.

А как же поступать, когда сорта плодоносят только при длинной обрезке, но необходимо поддерживать небольшую формировку куста, удобную в уходе? И вот такой способ обрезки, в котором совмещались достоинства короткой и длинной обрезки, был изобретен еще в древние века. Римский писатель и агроном Колумелла в 1 веке н.э. в своем труде «О сельском хозяйстве» описал обрезку, которую мы теперь называем комбинированной.

Каковы же достоинства и недостатки способов обрезки?

1. Длинная обрезка характерна оставлением на кусте только длинных плодовых стрелок длиннее 5 глазков. Такая обрезка позволяет легко изменять нагрузку. Однако при этой обрезке трудно удерживать куст в заданной формировке и одновременно поддерживать высокую урожайность.

2. Короткая обрезка заключается в оставлении коротких, до 5 глазков сучков на многолетней древесине. Такая обрезка наиболее проста, позволяет использовать неквалифицированную рабочую силу, легко удерживает кусты в принятой формировке, срез отплодоносившей части приходится по двухлетней древесине. Но при такой обрезке значительно снижаются потенциальные возможности куста по созданию урожая, трудно изменить нагрузку глазками и побегами.

3. Комбинированная обрезка представляет собой такую обрезку, когда на кустах оставляют наряду с плодовыми стрелками и сучки замещения. При этом сучки могут находиться не только на двухлетней древесине-рожке, но и на многолетней древесине куста – рукавах, голове куста. Сучки могут быть созданы из основных побегов, порослевых и волчковых и даже из пасынков, когда плодое звено формируется на жирующем побеге из развившихся пасынков в случае ускоренного формирования или восстановления куста. При этом способе обрезки формируют простые или усиленные плодовые звенья. Комбинированная обрезка позволяет изменить нагрузку в больших пределах, позволяет легко поддерживать принятую формировку, без ущерба для урожайности проводить омолаживание всего куста или его рукавов, полностью использовать потенциальные возможности куста для получения урожая.

Недостатком этого способа является то, что срез при удалении отплодоносившей стрелки приходится по трехлетней древесине. При этом рана получается более крупной, она труднее зарастает и от этого рукава менее долговечны. Однако этот недостаток перекрывается преимуществами и сейчас комбинированная обрезка является основным способом обрезки виноградных кустов. Но эта обрезка также требует знаний, специальных правил и приемов и поэтому ее изучению уделяется особое внимание в виноградарстве (рис. 36).

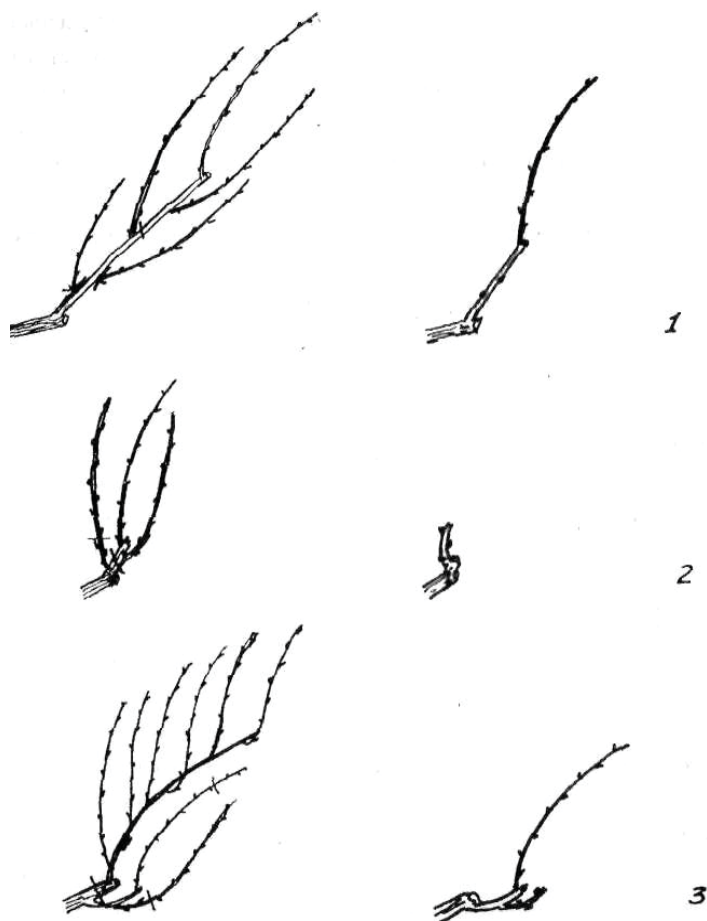


Рисунок 36. Способы обрезки винограда:
1. Длинная 2. Короткая 3. Комбинированная (смешанная)

Основные правила обрезки

Правила обрезки виноградных кустов обусловлены биологическими особенностями роста и плодоношения виноградного растения и сводятся к следующим положениям:

1. Длина обрезки плодовых стрелок определяется их толщиной, чем толще лоза, из которой создается плодовая стрелка, тем она обрезается длиннее. Для большинства сортов, растущих на открытом пространстве, длина плодовой стрелки определяется количеством глазков равном толщине лозы в миллиметрах у ее основания. Например: толщина у основания составляет 7 мм –

длина плодовой стрелки должна иметь 7 глазков, не считая угловых, при толщине 10 мм – 10 глазков (рис. 37).

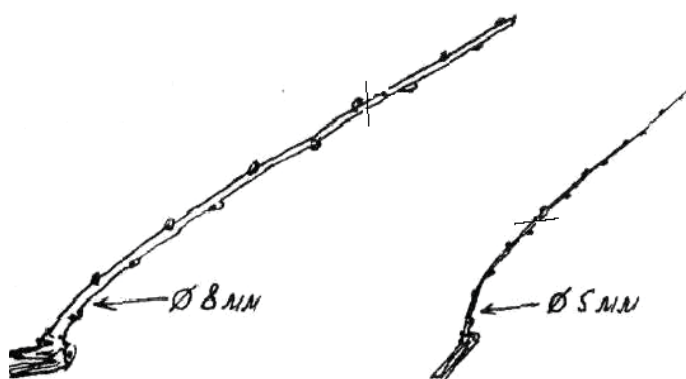


Рисунок 37. Зависимость длины плодовых стрелок от их толщины
(Толщина в мм равна количеству глазков)

2. При обрезке лоз срезы делают над узлом с некоторым наклоном в противоположную от глазка сторону. Это продиктовано необходимостью поддерживать высокий фитосанитарный уровень куста – снижается инфекционный запас вредителей и болезней куста, способных накапливаться в усыхающих пенках из оставленных междоузлий (рис. 38).



Рисунок 38. Срез на лозе

3. При полном удалении лоз и многолетних частей срезы необходимо делать у самого основания не оставляя пеньков, но наименьшему диаметру. Такие раны лучше зарастают, кусты более долговечны. Кроме того меньше осложнений с обрезкой в последующие годы. Особенно в этом отношении опасно оставление пеньков при удалении лоз. Такие пеньки имеют угловые глазки, из которых развиваются многочисленные жирующие побеги. Их приходится убирать при обломке, если же они остаются, то вырезать их весной

следующего года значительно труднее, такой куст требует значительно большего труда при обрезке. Несоблюдение этого правила свидетельствует о крайней неряшливости обрезчика (рис. 39).



Рисунок 39. Полное удаление лозы: 1 – неправильно 2 – правильно

4. При обрезке на плодовое звено кустов веерных формировок необходимо размещать сучки замещения на рождках с наружной от куста стороны в створе ряда. Этим лучше обеспечивается поддержание рукавов в нужном пространственном положении и одностороннее размещение ран. Для штамбовых горизонтальных кордонов внутреннее или наружное положение сучка не имеет значения, но при обрезке необходимо следить за односторонним расположением ран.

Рукава, имеющие односторонние раны, более долговечны (рис. 40).

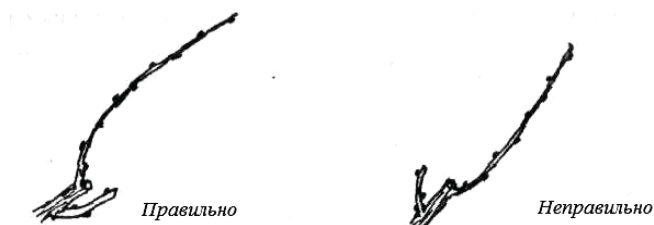


Рисунок 40. Расположение сучка замещения

5. Необходимо избегать множественных близкорасположенных ран. Лучше при обрезке многолетних частей сделать одну рану большего диаметра, чем иметь множественные рапы на ненужной многолетней части (рис. 41).

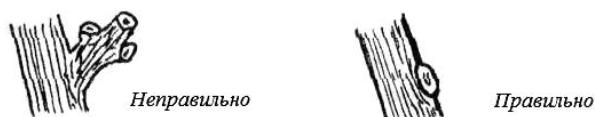


Рисунок 41. Срез многолетней древесины

6. При обрезке на плодовое звено, если на прошлогоднем сучке развилось два или более побегов, прошлогоднюю отплодоносившую плодовую стрелку удаляют полностью со всеми побегами, а из побегов на сучке замещения формируют новое плодовое звено. Теперь сучок становится рожком (рис. 42).



Рисунок 42. Обрезка отплодоносившего плодового звена
(на сучке замещения развилось 2 побега)

7. Если на прошлогоднем сучке развился всего один побег, то его обрезают на сучок замещения, а плодовую стрелку выбирают из наиболее развитой лозы на прошлогодней стрелке, желательно более низко расположенной, (рис. 43).



Рисунок 43. Обрезка отплодоносившего плодового звена
(на сучке замещения развился один побег)

8. Если на сучке не развилось ни одного побега, или они развились слабыми, то плодовое звено формируют из самых нижних лоз развившихся на прошлогодней плодовой стрелке, а сучок удаляют (рис. 44).



Рисунок 44. Обрезка отплодоносившего плодового звена
(на сучке замещения не развилось ни одного побега)

9. Для большей гарантии развития необходимого числа побегов сучки оставляют с 3-4 глазками.

10. Для обрезки на сучки замещения можно использовать волчковые и порослевые побеги. Побеги, которые разовьются на таких сучках не следующий год будут плодоносными. Хорошо расположенные волчковые и порослевые побеги можно использовать так же для формирования новых рукавов при необходимости омолаживания всего куста или его частей. Если в нужном месте многолетней древесины такого побега нет, то там нужно сделать укол лезвием секатора, который пробудит спящую почку и в месте укола разовьется побег пригодный для формирования рукава (рис. 45).



Рисунок 45. Использование для сучка замещения волчкового побега

11. Если по результатам зимовки необходимо значительно увеличить нагрузку глазками на куст, то на кустах формируют усиленные плодовые звенья, оставляя по несколько плодовых стрелок на один сучок; или усиливая плодовые стрелки пасынками.

12. Если в предыдущую вегетацию на кусте развилось много волчковых и порослевых побегов, а основных недостаточно, то куст догружают за счет пасынков волчковых и порослевых побегов, формируя из них плодовые звенья (рис. 46).

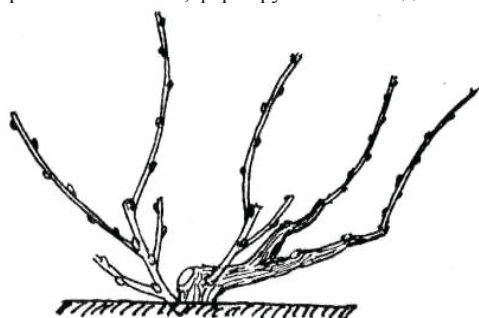


Рисунок 46. Нагрузка куста за счет пасынков волчковых и порослевых побегов

Основным инструментом обрезчика является секатор, ножовка и кирка. Киркой расчищают головку и рукава куста, убирая остатки земли, листьев. Секатором обрезают лозу и многолетние части куста толщиной до 3 см. Все, что невозможно вырезать секатором, выпиливают ножовкой. Секатор при срезании нужно держать так, чтобы широкое лезвие находилось со стороны оставляемой части древесины, а противорезущая со стороны удаляемой. При срезании толстых ветвей до 3 см срезаемую древесину слегка отклоняют от лезвия, а сам секатор отклоняют на режущую часть с тем, чтобы лезвия не развелись и не заедал секатор. При таком положении секатора срез получается более гладким и обеспечивает срезание без оставления пенька. При работе ножовкой свободной рукой также отклоняют от полотна удаляемую часть, что ускоряет и облегчает выпиливание (рис. 47).

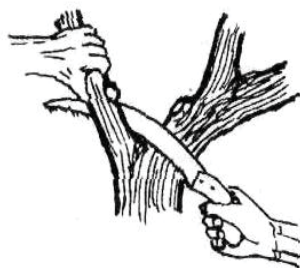


Рисунок 47. Выполнение среза ножовкой

Сейчас в промышленном виноградарстве применяются агрегаты пневмо и электросекаторов, которые значительно облегчают работу человека, увеличивают производительность труда. В то же время применение пневмо и электропривода позволяет более тщательно и качественно проводить обрезку кустов, так как не требуется значительных мышечных усилий рабочего.

Последовательность обрезки кустов

В начале обрезки осматривая куст оценивают общее развитие куста, состояние формировки и однолетнего прироста. Например: куст молодой в состоянии роста и плодоношения, рукава равномерно распределены, побеги имея длину 1,5-2 м хорошо вызрели, волчковых и порослевых побегов нет, пасынков развилось мало, значит куст нагружен нормально. После оценки куста обрезчик принимает решение о его нагрузке. В данном примере нагрузить куст можно на уровне прошлогодней нагрузки с некоторым увеличением. В случае гибели части глазков нагрузка глазками увеличивается пропорционально их проценту созданием усиленных плодовых звеньев.

Оценивая куст и приняв решение о его нагрузке, обрезчик кирочкой расчищает куст вокруг головы и рукавов, удаляет остатки земли и листьев. Если на прошлогодних сучках нормально развивались побеги (по 2-3) то обрезчик сразу удаляет отплодоносившие прошлогодние плодовые стрелки вместе с побегами и частью рожка. При этом куст сразу ответвляется. На оставшихся прошлогодних сучках, теперь уже ставших рожками, формируют плодовые звенья в соответствии с правилами обрезки. Если на прошлогодних сучках замещения не развилось побегов, или их развилось мало, то вначале определяют, что оставить для формирования плодовых звеньев, после чего Удаляют все остальное. Удобнее проводить обрезку последовательно по каждому отплодоносившему звену.

Вопросы для самоконтроля

1. С какой целью проводят обрезку кустов?
2. Что будет, если не обрезать куст?
3. Какие существуют способы обрезки кустов? В чем их достоинства и недостатки?
4. Как зависит длина плодовых стрелок от толщины лозы?
5. Почему срез на лозе нужно делать непосредственно над узлом?
6. Почему удаляя лозы или рукава нельзя оставлять пеньков?
7. Как в плодовом звене следует располагать плодовую стрелку и сучек замещения относительно друг друга?
8. Как следует производить обрезку в зависимости от развития побегов на сучке?
9. Как можно использовать волчковые и порослевые лозы при обрезке?
10. Как можно нагрузить куст, если за вегетацию развились в основном волчковые и порослевые побеги с большим количеством пасынков?
11. В какой последовательности следует обрезать виноградный куст?

ТЕМА 2: ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ

Цель занятия: – изучить основные формировки виноградного растения.

Задание:

1. Изучить требования к формировкам винограда.
2. Изучить приемы формирования штамбов и кардонов..

План работы:

1. Изучить основные формы виноградного куста.
2. Изучить формы виноградного куста по типу Гюйо.
3. Изучить веерные формы виноградного куста.
4. Изучить кордонные формы виноградного куста.

Ход работы:

Требования к формировкам и принципы их создания.

В конкретных условиях местности лучшей формировкой будет такая, которая будет отличаться более высокой и постоянной урожайностью и наиболее высоким качеством получаемого урожая при минимальной его себестоимости. Такие формировки должны отвечать следующим требованиям:

1. Обеспечивать образование достаточного количества сильных и вызревших побегов, закладывающих соцветия эмбрионального урожая.
2. Соответствовать местным природным условиям и биологическим особенностям сорта.
3. Противостоять неблагоприятным условиям среды (морозы, ветры, заморозки)
4. Наиболее полно использовать благоприятные местные условия, площадь питания и отведенное для развития куста пространство.
5. Давать возможность изменять нагрузку куста в соответствии с состоянием насаждений, условиями года, применяемой агротехникой.
6. Обеспечивать возможность периодического омолаживания, замены отдельных частей куста без снижения ежегодного плодоношения.
7. Допускать максимальное применение механизации.
8. Обеспечивать наибольшие удобства ухода за кустом. В связи с предъявленными требованиями сложились следующие принципы формирования кустов:

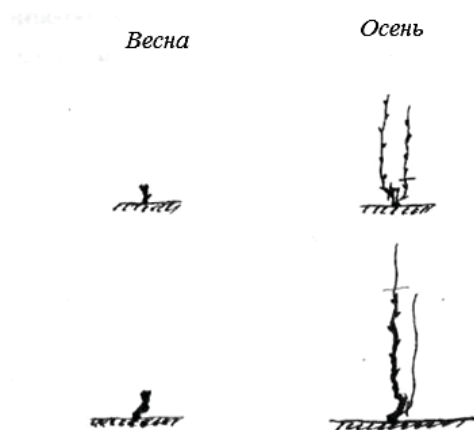
1. В зависимости от морозоустойчивости сортов формировки создают штамбовые или бесштамбовые. Если в конкретной местности кусты повреждаются морозами, то формировки должны быть только бесштамбовыми, что позволяет их укрывать землей на зиму. Если же сорта достаточно морозоустойчивы, то предпочтение следует отдавать штамбовым формировкам.

2. Чем больше обеспечены кусты элементами почвенного питания, тем более мощными создают формировки. На бедных почвах формировки кустов делают небольшими.

3. В соответствии с биологическими особенностями в одинаковых условиях более мощными, с большим количеством многолетней древесины должны быть формировки у сортов Восточной группы и бассейна Черного моря. Сорта западноевропейской группы способны к хорошему плодоношению с меньшим количеством многолетней древесины.

Приемы формирования штамбов, и кордонов

Основной задачей при формировании штамбов и кордонов является получение длинной долговечной ветви на которой размещаются плечи и плодовые звенья. Такая ветвь должна иметь как можно меньше ран, что в большей степени гарантирует ее долговечность. Чем долговечнее штамб или кордон, тем гуще урожайность куста. Различают два приема формирования: доращиванием и срезанием на обратный рост. Доращивание заключается в том, что если первый год наиболее сильно развитый побег не достиг нужной длины для формирования штамба или кордона, то его окончательно доформируют за счет наиболее развитых побегов следующего года, удаляя обрезкой все ненужные побеги ниже оставляемого. Такие штамбы и кордоны имеют больше ран, но при опасности повреждениями морозами они более морозоустойчивы, а значит и быстрее можно сформировать куст. Срез на обратный рост заключается в короткой (на 2-3 глазка) обрезке прошлогоднего побега не достигшего нужной длины. Новые побеги развивающиеся из оставленных глазков обычно развиваются более мощными, жирующими и позволяют легче сформировывать штамб или кордон нужной длины. Такие штамбы или кордоны имеют меньше ран, более выравненные. Однако побеги, из которых они формируются имеют более рыхлую древесину, менее морозоустойчивые и при морозных зимах легче вымерзают. Выведение штамбов или кордонов в этом случае затягивается. Поэтому в зонах, где есть опасность подмерзания побегов, следует формировать штамбы путем доращивания, а там, где такой опасности нет, предпочтение следует отдавать срезу на обратный рост. Выполняя формирование этих частей куста одним из названных приемов необходимо дополнить их обломкой ненужных зеленых побегов. Раны наносимые при обломке во время вегетации зарастают легче, нежели после обрезки (рис. 48).



Выведение штамба срезом на обратный рост

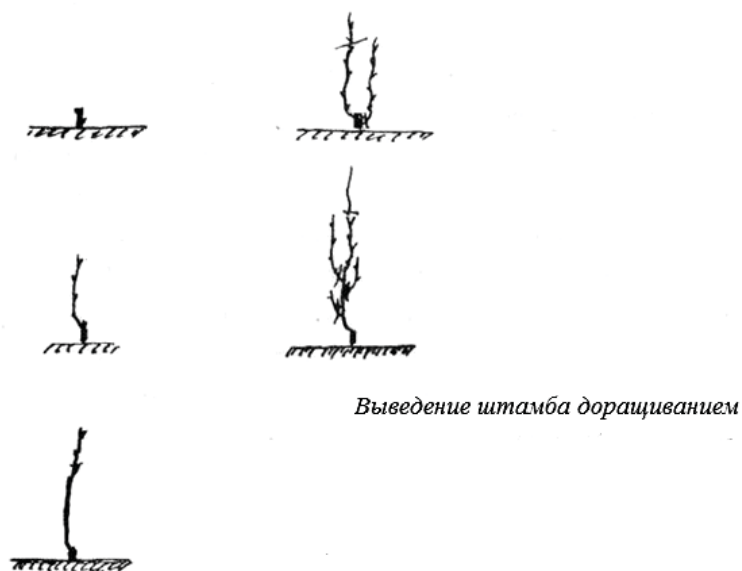


Рисунок 48. Способы выведения штамба

Примеры формирования кустов основных формировок

1. Одноплечий бесштамбовый Гюйо.

Эта формировка представляет собой укрываемое плодовое звено. Обычно хорошо развитый саженец уже в первый год образует не менее двух пригодных для использования в формировании побегов. На второй год нижнюю лозу обрезают на сучок, верхнюю на плодовую стрелку. Плодовую стрелку при сухой подвязке подвязывают отклонив в сторону сучка замещения. На следующую! год отплодоносившую плодовую стрелку с частью двухлетней древесины удаляют, а из лоз, развившихся на сучке замещения формируют новое плодовое звено.

2. Двухплечий бесштамбовый Гюйо.

Эта формировка имеет два плодовых звена направленные в разные стороны от головы куста, при формировании куста на второй год оставляю! два сучка по обе стороны от головы. На третий год из лоз развивающихся на сучке формируют плодовые звенья. В дальнейшем обрезка ведется по типу плодовых звеньев (рис. 49)

Весна

Осень

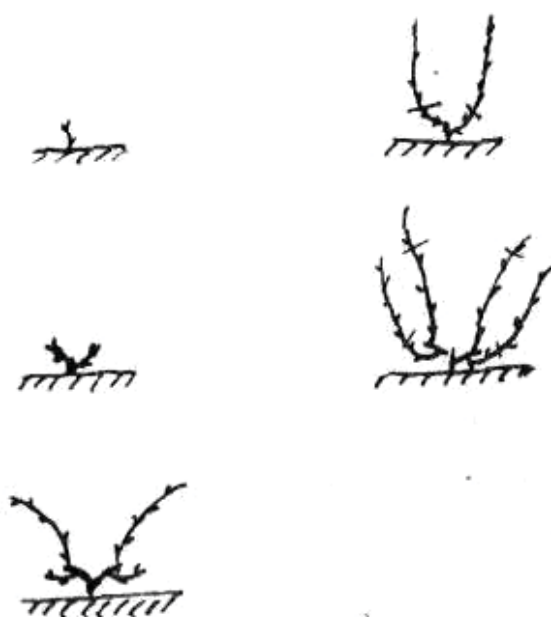


Рисунок 49. Двухплечий бесштамбовый Гюйо

3. Одно и двухплечий штамбовый Гюйо.

Формировки отличаются от предыдущих наличием штамба. Штамбы выводятся в течении одного или двух лет. Хорошо развитые саженцы в условиях полива обычно дают нужной длины побег в течение первого года вегетации, у более слабых штамбы выводятся в течение двух лет одним из приемов описанных выше. После получения побега достаточной длины, они обрезаются на 2-3 глазка выше заданной высоты штамба. Из побегов на верхней части штамба вначале формируют сучки. Побеги развившиеся на сучках дают возможность на следующий год формировать плодовые звенья. В случае формирования одноплечего Гюйо после развития побегов на верхней части штамба из двух верхних сразу же формируются плодовая стрелка и сучок замещения. В дальнейшем обрезка проводится по принципу плодового звена (рис. 50)

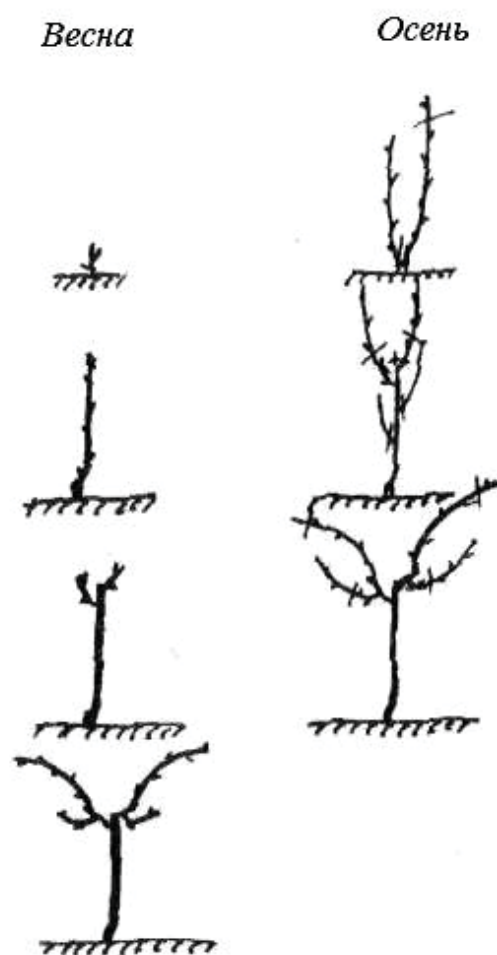


Рисунок 50. Штамбровый двухплечий Гюйю

4. Средняя веерная формировка бесштамбовая

Среди этих формировок различают полностью укрывные и полуюкрывные. Полностью укрывные формировки имеют такое расположение скелета, который во время укрывки землей полностью укрывается земляным валом. У полуюкрывных веерных формировок только часть скелета полностью укрывается. При этом укрывается и однолетний прирост на укрываемых рукавах. Та-

кой тип веерных формировок применяется в зоне с частыми и продолжительными оттепелями, когда возможно выпревание глазков на побегах в зоне укрывного вала. Внешне эти типы формировок отличаются друг от друга тем, что в первом случае внутренние рукава короче наружных, а во втором – внутренние рукава длиннее и выступают за пределы укрывного вала.

С этими отличиями и связаны особенности выведения этих типов веерных формировок. На второй год у обеих формировок оставляют по два коротких (3-4 глазка) сучка, направленные в противоположные стороны ряда. На третий год формирования с полностью укрываемым скелетом из лоз, развившихся на сучках формируют плодовые звенья, но сучками внутрь куста, а плодовыми стрелками наружу. На следующий год на концах плодовых стрелок на оставленных внутренних сучках из развивающихся лоз формируют плодовые звенья. При необходимости формирования шестирукавной формы куста на внутреннем рожке оставляют дополнительные сучки, на которых в следующем году будут сформированы плодовые звенья. При формировании **полуукрывной** формировки на третий год из лоз образовавшихся на сучках второго года формируют обычные плодовые звенья сучками наружу. На четвертый год на отшнудоносившей плодовой стрелке и сучке формируют новые плодовые звенья. Такой прием повторяют столько лет, сколько это необходимо для получения нужного количества рукавов. Этот тип веерной формировки хорош так же тем, что и формирование и омолаживание рукавов и обрезка построены на одном принципе – принципе обрезки плодового звена. Это требует от рабочих более простых навыков и способствует высокой **производительности** труда (рис. 51, 52)

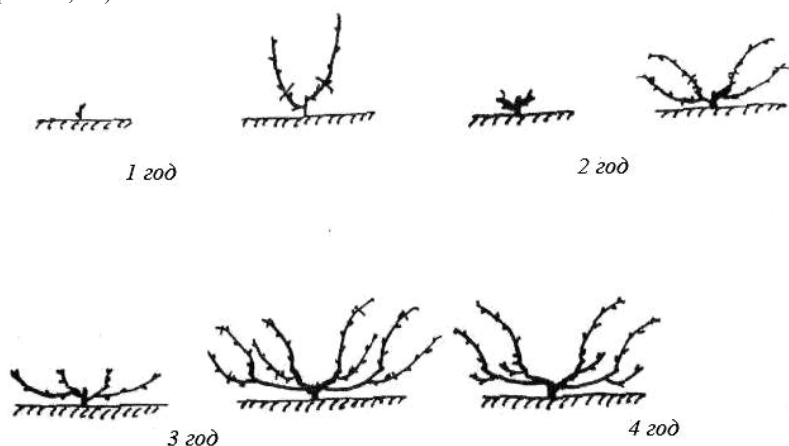


Рисунок 51. Выведение средней веерной полностью укрывной формировки

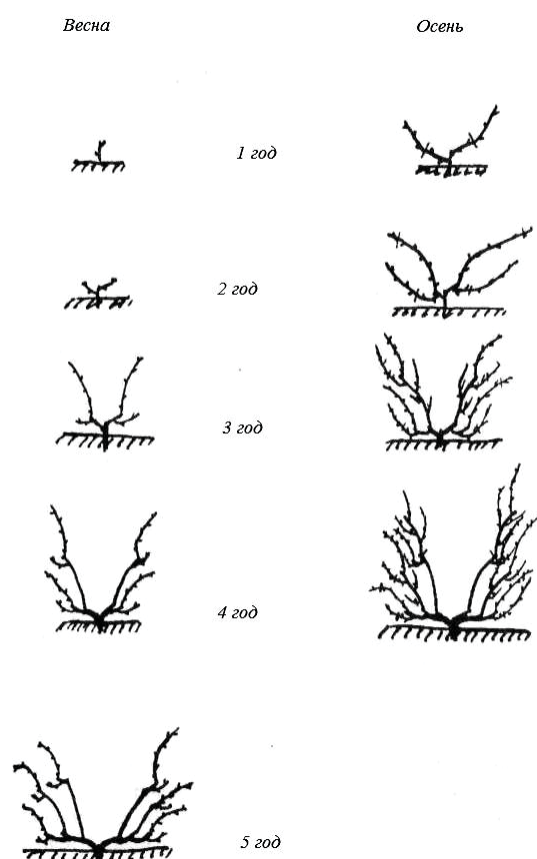


Рисунок 52. Выведение веерной полукрышной формировки

5. Выведение полuveерных формировок

Скелет и побеги этих формировок находятся в плоскости шпалеры по одну сторону от куста. Поэтому на второй год после посадки из побегов развившихся у саженцев оставляют один, направленный в нужную сторону для формировки, который **обрезают** на 5-6 глазков. На третий год на нем оставляют 3-4 сучка по 3-4 глазка. На четвертый год на этих сучках формируют плодовые звенья, давая начало многолетним рукавам формировки (рис. 53).

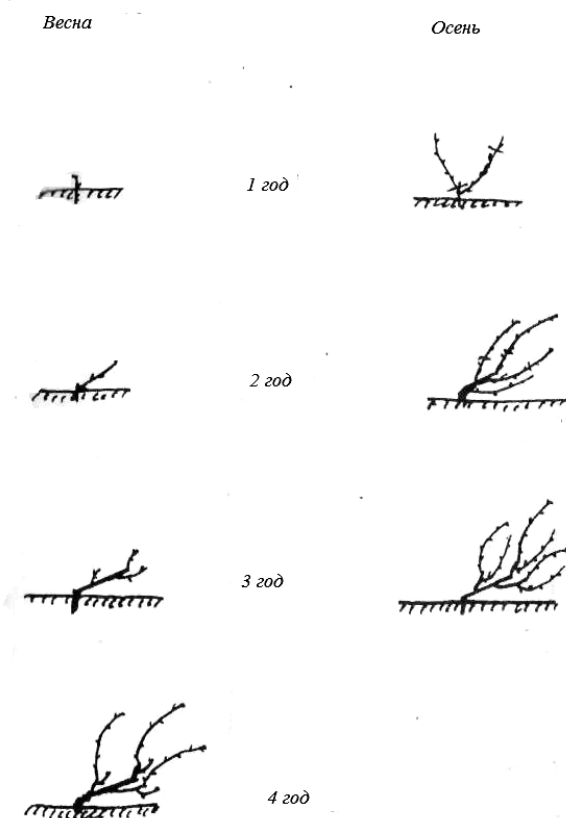


Рисунок 53. Выведение полувiererной формировки

6. Выведение штабмового двухплечесго горизонтального кордона. В начале за один или два года (в зависимости от условий) выводится штамп на установленную высоту. Затем необходимо получить два сильных побега, которые в последующем должны стать плечами кордона. Эти лозы на четвертый год обрезают на принятую длину плеча для формируемого куста. Лозы развившиеся на каждом плече на пятый год обрезают на сучки (3-4 сучка равноудаленные друг от друга). На шестой год на каждом сучке формируют плодовые звенья и формировка считается оконченной.

Такая формировка начинает плодоношение на 3-4 году формирования, полное плодоношение наступает в год окончания формирования (рис. 54).

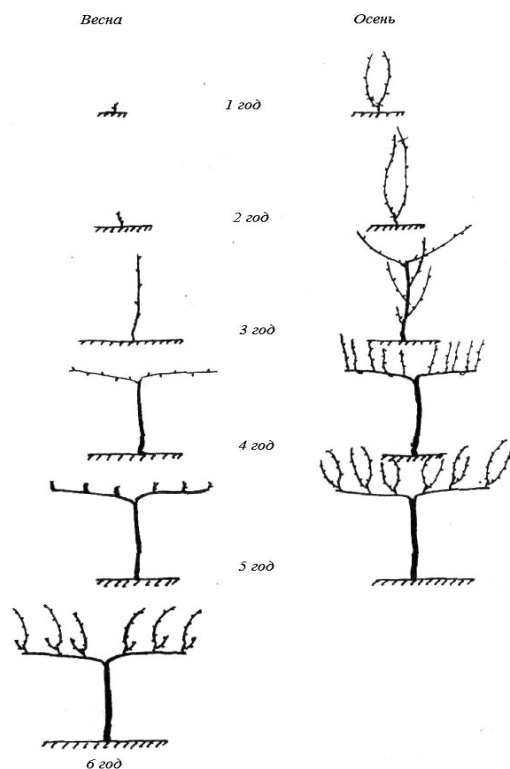


Рисунок 54. Выведение штамбового двухплечего горизонтального кордона

Вопросы для самоконтроля

1. Какие особенности формировок позволяют укрывать кусты винограда?
2. Какие особенности формировок позволяют регулировать нагрузку кустов глазками и побегами?
3. Какие особенности формировок позволяют применять более полно механизацию?
4. Какие формировки следует создавать в укрывной и неукрывной зонах, на бедных и плодородных почвах в богарных и орошаемых условиях?
5. Какими приемами можно создавать элементы формировок?
6. Когда необходимо выводить штамб срезом на обратный рост, когда без этого можно обойтись?
7. Какие элементы формировок присутствуют у всех форм виноградного куста?
8. В чем отличия укрывных и полукрывных формировок? Где применяются полукрывные формировки?
9. С какой целью применяют полувеерные формировки?

ТЕМА 3: ОПЕРАЦИИ С ЗЕЛЕНЫМИ ЧАСТЯМИ ВИНОГРАДНОГО КУСТА

Цель занятия: – изучить основные операции с зелеными частями и сроки их проведения.

Задание:

1. Изучить операции, проводимые с зелеными частями винограда.
2. Изучить сроки проведения зеленых операций.

План работы:

1. Изучить обломку зеленых побегов виноградного куста.
2. Изучить цели и задачи прищипывания побегов виноградного куста.
3. Изучить правила проведения чеканки виноградного куста.

Ход работы:

В комплексе приемов, обеспечивающих получение высоких урожаев винограда с хорошим качеством ягод, значительное место отводится операциям, проводимым с зелеными частями виноградного растения: обломке лишних зеленых побегов, прищипыванию и чеканке побегов.

С помощью этих приемов осуществляется направленное регулирование роста и плодоношения виноградных кустов. Они оказывают существенное влияние на характер размещения побегов и гроздей в пространстве, количество и качество гроздей на кустах, сроки созревания урожая и степень вызревания однолетних побегов и, наконец, на закладку урожая в зимующих глазках. Эффективность применения операций с зелеными частями виноградного куста зависит от правильности и своевременности их проведения. Большое значение имеет также учет условий произрастания винограда, биологических особенностей отдельных сортов и применяемой на насаждениях агротехники.

Обломка зеленых побегов. Этот прием иногда называют зеленой обрезкой кустов, подчеркивая его значение для виноградного растения. Ежегодная обломка лишних зеленых побегов, по сути, является продолжением обрезки кустов, так как помогает ликвидировать ошибки и неточности, допущенные во время проведения этой важной и необходимой работы. Путем удаления лишних побегов устанавливают окончательную нагрузку кустов побегами и урожаем в соответствии с фактическим состоянием растений, улучшают проветривание кустов и освещенность листьев, ускоряют выведение предусмотренной формировки на молодых кустах и осуществляют ее восстановление и поддержание на плодоносящих растениях, уменьшают количество ран, наносимых кустам при обрезке, ускоряют и облегчают проведение этой работы весной.

В зависимости от возраста и состояния виноградных насаждений изменяются задачи обломки зеленых побегов. На молодых виноградниках, где основной целью является правильное и быстрое выведение формировки, задача обломки состоит в удалении на кустах всех побегов, которые по своему развитию и местоположению не нужны для формирования; на таких кустах удаляют все слаборазвитые побеги независимо от их местоположения на кусте, а также обламывают более слабый побег из двойников, лишние побеги на рукавах (в их нижней части), плечах кордона, голове куста. Сильные и удобно расположенные побеги оставляют на молодых кустах винограда. Своевремен-

ное удаление ненужных побегов усиливает рост оставшихся и уменьшает количество ран, наносимых кусту при обрезке.

На плодоносящих виноградниках главной задачей обломки является установление окончательной нагрузки кустов хорошо развитыми плодоносными и бесплодными побегами, которая обеспечила бы получение высокого урожая не только в текущем году, но и способствовала бы нормальной закладке урожая на следующий год. Кроме этого, путем обломки ненужных побегов сохраняют формировку кустов и исправляют ее после зимних повреждений.

Регулируя количество оставляемых побегов на кустах, необходимо принимать во внимание, что лучшие результаты по величине урожая и качеству винограда могут быть получены только при оптимальном соотношении между листовой поверхностью и урожаем, что достигается определенным соотношением между плодоносными и бесплодными побегами. Естественно, что потребность кустов в бесплодных побегах тем больше, чем крупнее гроздь у сорта. Если у сортов Алиготе и Каберне Совиньон для нормального соотношения между листовой поверхностью и урожаем достаточно оставлять один бесплодный побег на каждые пять плодоносных, то у сортов Италия, Агадаи и Карабурну количество бесплодных побегов должно составлять около половины общего их количества на кустах.

При обломке в первую очередь удаляют все слабые побеги, развившиеся на голове и многолетних частях куста. Появление сильноразвитых побегов на голове или рукавах следует рассматривать как сигнал о необходимости замены рукавов или частей их, а также создания дополнительных рукавов на кусте. Поэтому сильные побеги на кустах необходимо оставлять независимо от того, с урожаем они или бесплодные. Практика, показала, что своевременная замена старых, сильно израненных рукавов способствует повышению урожайности и продлевает срок эксплуатации насаждений.

После обломки ненужных слабо развитых побегов на голове и рукавах куста переходят к удалению лишних побегов в плодовых звеньях. На сучках замещения нельзя оставлять побеги-двойники. Слабые побеги даже с соцветиями, которые к моменту проведения обломки уже выровняли верхушки, необходимо удалять не только на сучках замещения, но и на плодовых стрелках. Дело в том, что на слабо развитых побегах нельзя получить полноценные грозди, так как листовая поверхность их не в состоянии обеспечить питанием грозди и живут они за счет ассимиляции сильных побегов.

Лучшим сроком проведения обломки является конец мая – начало июня, когда уже четко различаются сильные и слабые побеги, плодоносные и бесплодные. Побеги следует удалять путем надавливания пальцем на их основание. Обломка с помощью секатора после начала одревеснения побегов у основания не только не эффективна, но часто бесполезна, а иногда и вредна. В обломке лишних побегов нуждаются все сорта винограда – как европейские, так и гибриды – прямые производители, что, к сожалению, в практике производства не всегда учитывают.

Прищипывание побегов заключается в удалении их верхушек. Проводят прищипывание в момент активного роста побегов в следующих случаях: для получения пасынков, используемых при ускоренном создании фор-

мировок; для восстановления листовой поверхности и кроны кустов после суровых зим, когда развивается мало основных побегов; для уменьшения осыпания цветков и завязей. В зависимости от задачи, поставленной перед этим приемом, изменяется срок и техника его проведения.

Для ускоренного формирования кустов побеги прищипывают в начале июня, когда они интенсивно растут, на той высоте, где хотят получить разветвление. Для того, чтобы восполнить недостающее количество побегов на кусте и восстановить их нормальную листовую поверхность за счет пасынков, прищипывание проводят на основных побегах над 9-10 узлами.

С целью уменьшения осыпания цветков и завязей верхушки побегов (1-2 см) удаляют в самом начале или за 1-2 дня до цветения. О времени начала цветения судят по количеству узлов на нормально развитых побегах, которое для каждого сорта винограда, независимо от места его произрастания и условий года, является величиной довольно постоянной. Например, цветение начинается при образовании на побегах у сорта Шасла белая 14-16 узлов (считая первый, отделившийся от верхушки побега), у Ркацители – 17-19, у Тавриза – 18-20 узлов.

Если прищипывание провести задолго до начала цветения, то влияние его будет отрицательным, так как питательные вещества будут использоваться на рост развивающихся пасынков, а не на процессы цветения и роста ягод. Прищипывание в период массового цветения винограда неэффективно.

При выведении штамбов для усиления роста побегов и освобождения их от ран необходимо удалять пасынки. Эту работу следует проводить как можно раньше, не давая пасынковым побегам одревеснеть у основания.

Чеканка побегов. В отличие от прищипывания этот прием проводится в момент прекращения роста зеленых побегов, о чем свидетельствует выравнивание их верхушек. Чеканка способствует улучшению созревания урожая и вызревания однолетних побегов. Заключается она в удалении верхней части побегов. Обычно побеги чеканят над 14-16-м узлом с тем, чтобы обеспечить нормальную длину лоз для обрезки кустов в следующем году.

Слишком ранняя чеканка, проведенная в период роста побегов, оказывает отрицательное влияние на виноградные кусты, так как вызывает нежелательное в это время развитие пасынков, что, естественно, ухудшает условия созревания урожая и вызревания лозы.

В условиях промышленного виноградарства юга Украины чеканка побегов эффективна на орошаемых насаждениях, а при культуре без орошения – на насаждениях сильнорослых сортов, отличающихся слабым вызреванием однолетних лоз к осени. При выращивании винограда без орошения, особенно на слаборослых сортах, чеканку побегов обычно не проводят.

Вопросы для самоконтроля

1. Опишите прием «обломки зеленых побегов».
2. Задачи обломки зеленых побегов от возраста виноградного куста.
3. Сроки проведения обломки зеленых побегов.
4. Прищипывание побегов и сроки его проведения.
5. Чеканка побегов.

РАЗДЕЛ 8.

ЗАЩИТА ВИНОГРАДА ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

ТЕМА 1: ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

Цель занятия: – изучить основных вредителей винограда и ознакомиться с методами борьбы с ними.

Задание:

1. Изучить формы вредителей винограда.
2. Изучить методы борьбы с вредителями винограда.

План работы:

1. Изучить формы филлоксеры и меры борьбы с ней.
2. Изучить виды листоверток и меры борьбы с ними.
3. Изучить виды виноградных клещей и меры борьбы с ними.
4. Изучить вредителей древесины виноградной лозы.

Ход работы:

Виноградные растения повреждаются многочисленными вредителями, вирусными, бактериальными и грибковыми болезнями. Они часто страдают от неблагоприятных почвенных и погодных условий. Ежегодные потери урожая винограда составляют около 30 %, а при несвоевременном или некачественном проведении защитных мероприятий они достигают более 50 %.

Для сохранения урожая винограда от вредных организмов необходимо применять научно обоснованную систему агротехнических и химических мероприятий, максимально используя естественные факторы регулирования их численности и вредоносности.

На виноградниках зарегистрировано около 800 вредителей, среди них наиболее опасны: филлоксера, гроздевая листовертка и клещи. Значительный ущерб насаждениям причиняют совки, пяденицы, скосари, вредители древесины и др.

Филлоксера (*Phylloxera vastatrix* Planch.) – широко распространенный и опасный карантинный вредитель. Повреждает европейские и подвойные сорта винограда. Различают корневую, нимфы, крылатую, половые и листовую формы.

Личинки корневой формы бескрылые, тело овальное, лимонно- или буровато-желтое. Длина личинок первого возраста 0,3–0,5 мм, взрослой самки 1–1,2 мм. Хоботок длинный, заходит за основание задней пары ног. Имеет пару трехчлениковых усиков, а на спине 70 темных бородавок. Яйца лимонно-желтые, овальные, длиной 0,3 мм

Нимфа похожа на взрослых личинок корневой формы, но ее тело более продолговатое, оранжевого цвета с зачатками крыльев по бокам.

Крылатая филлоксера имеет две пары прозрачных крыльев, лежащих в сложенном виде на спине. Длина тела с крыльями 2–2,5 мм. Тело оранжевое, без бородавок. Откладывает неоплодотворенные яйца двух размеров.

Половое поколение не имеет крыльев и хоботка. Длина самцов 0,25 мм, самок 0,45 мм. После оплодотворения самки откладывают в трещины древесины, под кору зимние яйца оливково-буроватого цвета длиной 0,27 мм.

У личинок листовой формы хоботок короткий, бородавки на спине отсутствуют. Цвет тела грязно-желтый.

На европейских сортах винограда вредит корневая форма филлоксеры. В течение периода вегетации развивается 7–8 генераций. Личинки образуют клювики (нодозитеты) на мочковатых корнях, препятствующих их росту и желваки (туберозитеты) на проводящих корнях, что приводит к их загниванию. Поврежденные кусты погибают в течение 5–8 лет.

На подвойных сортах винограда филлоксеры развивается по полному циклу. Из оплодотворенных зимних яиц в период распускания почек появляются расселительницы, которые присасываются к верхушечным листьям и на них с нижней стороны образуют «майские» галлы. В галлах личинки откладывают без оплодотворения до 1000 желто-лимонных яиц, из которых во время появления 9–12 листа выходят личинки первого поколения. Они также направляются к верхушке и поселяются на неразвившихся еще листьях. Третье поколение образует галлы на 18–20-м листьях. За лето листовая филлоксеры дает 6–7 поколений. Во второй половине лета часть личинок переходит на корни, где они питаются до осени, а после понижения температуры ниже 7°C впадают в диапаузу. На следующий год на корнях развивается 7–8 поколений филлоксеры. Во вторую половину лета появляются нимфы, крылатые и половые формы. Последние дают оплодотворенные зимние яйца.

Меры борьбы. Защита виноградников осуществляется карантинными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения филлоксеры в незараженные зоны, так как эффективных мер борьбы против нее нет. В зоне распространения филлоксеры европейские сорта винограда выращивают на филлоксероустойчивых подвоях.

Против листовой филлоксеры применяют препараты гексахлорана (2,5 кг/га 50%-ного с. п. или 5 л/га 16%-ного ж.э.), дилор (5 кг/га 80%-ного с. п.), этафос (3,6 л/га 50%-ного к. э.). Первую обработку проводят против расселительниц в период распускания почек, вторую – против личинок первого поколения при появлении 9–12 листьев.

Листовертки на виноградниках бывают 3-х видов – гроздевая, виноградная и двулетняя. Наибольшей вредоносностью отличается гроздевая, которая распространена во всех виноградарских районах.

Гроздевая листовертка (*Lobesia botrana* Den. u Schiff.) повреждает бутоны, цветки, зеленые и созревающие ягоды, которые засыхают или загнивают. Потери урожая составляют 25–30 %, а в отдельных случаях вредитель может уничтожить весь урожай.

Бабочка размером в размахе крыльев 8–13 мм. Передние крылья рыжевато-бурые со светло-коричневым сложным рисунком и синевато-фиолетовым пятнышком, задние – серые, у основания светлые. Яйца размером 0,5х0,6 мм, уплощенные, прозрачные. Гусеница до 10–13 мм, оливково-зеленая со светло-коричневой головкой. Куколка 5–6 мм, буровато-желтая с зеленоватым отливом.

Гроздевая листовертка развивается, как правило, в 3-х поколениях. Зимует в стадии куколки под корой или в трещинах древесины виноградных кустов. В конце апреля – начале мая при наступлении устойчивых среднесуточных температур воздуха выше 10°C начинается лет бабочек первого поколения

и продолжается 20–25 дней. Через 2–3 дня после вылета самки откладывают 40–50 яиц, из них через 8–10 дней выходят гусеницы, питание которых продолжается 18–25 дней. При этом они стягивают паутиной несколько цветков, образуя хорошо заметные гнезда. Второе поколение гроздовой листовертки развивается в конце июня – июле. Гусеницы повреждают зеленые ягоды. В августе развивается третье, а в годы с повышенной суммой активных температур в сентябре – четвертое поколение. Гусеницы последнего поколения вредителя окукливаются и остаются зимовать.

Наибольшие потери урожая винограда вызывают гусеницы первого и второго поколений гроздовой листовертки.

Меры борьбы. Для защиты урожая проводят трехкратное опрыскивание насаждений фозалоном (2–2,5 кг/га), хлорофосом (3 кг/га). Эффективны против вредителя новые инсектициды амбуш, децис, сумицидин и др. Несколько уступают инсектицидам биопрепараты: энтобактерин (5–7 кг/га), дендробациллин (3–4 кг/га), битоксибациллин (6–8 кг/га), лепидоцид (2–3 кг/га).

Первое опрыскивание виноградников против гроздовой листовертки проводят в начале выхода гусениц первого поколения вредителя, второе – через 8–10 дней после первого, а третье – в начале выхода гусениц второго поколения. Календарные сроки опрыскиваний определяют пункты сигнализации и прогнозов по срокам лета бабочек листовертки на ловушки с искусственным половым феромоном.

Опрыскивание виноградников инсектицидами необходимо провести за 3–4 дня, так как задержка обработок увеличивает потери урожая ежедневно на 2,5–6 %.

Виноградная листовертка (*Sparganothis pilleriana* Den. i Schiff.) повреждает почки, бутоны, а затем листья и соцветия.

Бабочки в размахе крыльев 18–25 мм с удлиненным ротовым аппаратом. Передние крылья желтовато-серые, светло-коричневые с тремя поперечными рыжевато-бурыми полосами, задние – светло-серые. Яйца овальные 0,8–0,9х1–1,2 мм. Гусеница серого или грязно-зеленого цвета с черной блестящей головой. Длина взрослой гусеницы 15–18 мм. Куколка длиной 12–14 мм, зеленоватая, к концу развития коричневая.

Виноградная листовертка развивается в одном поколении. Зимуют гусеницы первого возраста на штамбе под отстающей корой. В период распускания почек гусеницы их выгрызают, а затем питаются листьями и соцветиями, образуя гнезда. В листьях, стянутых паутиной, гусеницы окукливаются. В конце июня – начале июля вылетают бабочки. Через 5–8 дней начинается яйцекладка. Спустя 8–10 дней из яиц выходят гусеницы, которые, не питаясь, уходят на зимовку.

Меры борьбы. Против виноградной листовертки проводят два опрыскивания (при наличии более 5 гусениц на куст) теми же инсектицидами, что и против гроздовой листовертки: первый раз – в начале распускания почек, второй – через 15 дней после первой обработки.

Двулетная листовертка (*Eupoecilia ambiguella* Hb.) повреждает бутоны, цветы, завязь, ягоды. Бабочки в размахе крыльев 12–16 мм. Передние крылья светло-желтые, с черной блестящей ясно выраженной поперечной перева-

зью, задние – светло-серые, буроватые. Яйца удлинено-овальные до 1 мм, светло-желтого цвета. Гусеница первого возраста серовато-бурая, взрослая гусеница бледно-розовая длиной до 15 мм с темно-бурой головой. Куколка 6–7 мм желто-коричневого цвета.

Двулетняя листовёртка развивается в двух поколениях. Зимуют куколки под корой штамбов. В мае вылетают бабочки первого поколения. После спаривания они откладывают на соцветия по 50–70 яиц, из которых через 8–10 дней выходят гусеницы. Они питаются до 25 дней, затем окукливаются. Стадия куколки продолжается 7–10 дней, а в июле вылетают бабочки второго поколения. Гусеницы второго поколения питаются 25–35 дней, после чего уходят на окукливание в места зимовки. Характер повреждения ягод такой же, как и гроздовой листовёрткой.

Меры борьбы те же, что и против гроздовой листовёртки.

Клещи. На виноградниках паразитируют около 50 видов клещей. Питаясь соками растения, они вызывают преждевременную гибель листьев, что приводит к снижению урожая и его качества и плохому вызреванию побегов. Наибольшей вредоносностью отличаются почковые и паутинные клещи.

Виноградный почковый клещ (*Eriophyes vitigineusgemma* Maltsh.) повреждает растения с весны. Питаясь внутри почек, вызывает их отмирание или деформацию побегов и листьев. Наблюдается «метельчатость» куста из-за роста побегов из зимующих почек. Грозди остаются мелкими, часто засыхают, что приводит к частичной, а иногда полной потере урожая.

Тело взрослых особей до 0,14 мм, удлиненное, беловато-желтое у летних самок и бочкообразное светло-оранжевое у зимующих самок. Зимуют самки в почках. Весной при температуре 7–8°C начинают питаться и откладывают яйца. Первые генерации повреждают прошло-годные почки, а с конца мая заселяют новые глазки. В течение периода вегетации дают 6–9 поколений.

Листовой виноградный клещ (*Phyllocoptes vitis* Nal.) повреждает зачатки соцветий в почках, что приводит к образованию недоразвитых и деформированных побегов. Летом на листьях вызывает образование некротических пятен, деформацию и усыхание листовых пластинок.

Тело взрослых особей до 0,2 мм, веретенообразное, беловатое, сегментированное с двумя парами ног, яйца круглые, белые, размером до 0,04 мм. Зимуют самки в почках. При температуре выше 7 °C начинают питаться. После распускания почек мигрируют на молодые листья, питаются и откладывают яйца с нижней стороны. Прокалывая листья, высасывают питательные вещества, вокруг укусов разрушается хлорофилл и образуются желтоватые пятна.

Паутинные клещи (*Tetranychidae*) на виноградниках представлены многими видами, которые вызывают сходные повреждения. Они поселяются вдоль основной и ответвляющихся жилок с нижней стороны листьев, прокалывают поверхностные клетки тканей и поглощают их содержимое. Поврежденные листья буреют, а у красных сортов краснеют. В дальнейшем листья приобретают табачную окраску, преждевременно засыхают и опадают. При высокой численности клещей приостанавливается рост побегов, урожай часто снижается на 25–30 %. Паутинные клещи резко ухудшают качество урожая: в ягодах снижается содержание сахара на 3–6 %, повышается их кислотность.

Из паутиных клещей виноградники чаще страдают от обыкновенного (*Tetranychus tellarius* L.), садового (*Schizotetranychus pruni* Oudms.), туркестанского (*Tetranychus turkestanicus* ud. et. Nik.) и других видов. Это мелкие клещи длиной около 0,5 мм, окраска от желтоватой до темно-красной. Взрослые особи имеют 8 пар ног. На листьях образуют паутиные нити.

У обыкновенного паутиного клеща зимуют оплодотворенные самки под старой корой рукавов и штамбов чаще колониями до 50 и более особей. Весной они выходят из мест зимовки и поселяются на листьях. Вскоре на нижней их стороне откладывают яйца, из которых через 5–7 дней выходят личинки. Некоторые паутиные клещи зимуют на сорняках, а на виноградные кусты мигрируют летом.

В течение лета развивается 6–10 поколений.

Меры борьбы. Осенью или весной до распускания почек очаги клещей обрабатывают 2%-ным ДНОКом или 3%-ным нитрафеном против зимующих стадий. При появлении клещей на листьях виноградники опрыскивают 0,2–0,3%-ными растворами фосфамида (1,2–3 кг/га), фозалона (1–2,8 кг/га), пликтрана (0,6–0,9 л/га) и др. (при наличии более 5 особей на лист). Для определения численности клещей снимают пробы по 30 листьев каждого сорта и подсчитывают вредителей с помощью бинокля.

Вредители древесины. Древесину виноградных кустов повреждают усачи, златки, ложнокороеды и др. Среди ложнокороедов (бострихидов) чаще встречаются *Psoa viennensis* Hb., *Bostrychus capucinus*, *Xylomyctes retusus*. Зимуют в многолетней древесине виноградных кустов в стадии личинок разного возраста, реже куколок. Весной личинки продолжают питаться, затем окукливаются. В мае – июне появляются жуки, которые после спаривания откладывают яйца в трещины коры. Из них через 15–20 дней выходят личинки, которые сразу внедряются в древесину.

Ложнокороеды повреждают, как правило, древесину кустов, пораженных бактериальным раком, сухорукавностью или ослабленных из-за неблагоприятных условий произрастания. Только при очень высокой численности ложнокороеды могут повреждать здоровые однолетние, а иногда и зеленые побеги.

Меры борьбы сводятся к тщательному удалению и сжиганию поврежденных лоз и кустов.

Вопросы для самоконтроля

1. Филлоксера. Формы и меры борьбы с ней.
2. Гроздевая листовёртка и меры борьбы с ней.
3. Виноградная листовёртка и меры борьбы с ней.
4. Двулетняя листовёртка и меры борьбы с ней.
5. Виды виноградных клещей и меры борьбы с ними.
6. Вредители древесины винограда.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ждамарова, О. Е. Плодоносность почек винограда и особенности её формирования : моногр. / О. Е. Ждамарова, П. П. Радчевский ; Куб. ГАУ. – Краснодар : Агро Плюс, 2009. – 184 с.
2. Зармаев, А. А. Виноградарство с основами технологии первичной переработки винограда : учебник для студентов вузов по агрон. специальностям / А. А. Зармаев. – М. : КолосС, 2011. – 509 с
3. Морозова, Г.С. Практикум по виноградарству / Морозова Г.С., Негруль А.М.. Изд. Колос, М., 1966.
4. Смирнов, К.В. Виноградарство / Смирнов К.В., Малтабар Л.М., Раджабов А.К., Матузок Н.В. // Под ред. Смирнова К.В. М. Изд. МСХА, 1998.
5. Тер-Багдасарян, В.М. Формирование и обрезка кустов винограда / Тер-Багдасарян В.М., Романенко Е.С. – учебно-методич пособие. Ставрополь 2000 г.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Семейство Виноградовых включает:

- 10 родов.
- 12 родов.
- 14 родов.
- 16 родов.

2. Лист винограда не выполняет функцию:

- Дыхание.
- Фотосинтез
- Транспирация.
- Запасающая.

3 Группы экологических факторов, влияющие на виноградное растение.

- Абиотические.
- Биотические.
- Антропогенные.
- Все вышеназванные.

4. Ремонт виноградника предусматривает:

- Совершенствование организационной структуры виноградных насаждений и технологии возделывания виноградника.
- Изменение организационной структуры виноградника и ликвидацию сортовой примеси.
- Ликвидацию изреженности насаждений.
- Изменение схемы посадки виноградных насаждений.

5. Какое преимущество экскаваторного плантажа перед другими способами плантажной обработки почвы?

- Можно применять в любом месте.
- Можно применять на песках, каменистых почвах, а так же на крутых склонах.
- Высокая производительность и дешевизна.
- Можно применять в горных условиях.

6. При обрезке кустов винограда следует учитывать:

- Тип подвоя.
- Тип почвы.
- Биологические особенности сорта.
- Климатическую зону выращивания.

7. Какой наиболее оптимальной является площадь клетки в квартале виноградника?

- 3 га.
- 4 га.
- 5 га.
- 6 га.

8. Какой способ вегетативного размножения является ведущим в современном виноградарстве?

- Черенкование.
- Отводки.
- Зимняя прививка.
- Прививка на месте.

9. Основная масса питающих корней виноградного куста расположена на глубине:

- 40-60 см.
- 70-90 см.
- 100-200 см.
- Зависит от глубины гумусового горизонта.

10. К биотическим факторам, не влияющим на виноградное растение, относятся:

- Сорные растения.
- Надземная и почвенная микрофлора.
- Деятельность человека.
- Энтомофауна.

11. Коэффициент водопотребления винограда:

- Количество гроздей, приходящееся на один побег.
- Количество соцветий, приходящееся на один плодоносный побег.
- Масса воды, необходимая для формирования 1 ц винограда.
- Масса винограда, приходящаяся на 1 т воды.

12. Глубина поднятия плантажа на равнинных участках:

- 50-60 см.
- 60-70 см.
- 70-80 см.
- 90-100 см.

13. Коэффициент плодоношения:

- Количество плодоносных побегов на кусте, выраженное в процентах.
- Среднее количество соцветий или гроздей, приходящееся на один развившийся побег.
- Среднее количество соцветий или гроздей, приходящееся на один плодоносный побег.
- Соотношение между плодоносными и бесплодными побегами.

14. Вид отводки использующийся только для получения корнесобственного посадочного материала:

- Катавлак.
- Отводку рукавом.
- Отводку кустом.
- Китайскую отводку.

15. Сколько видов включает семейство Виноградовых?

- 720 наименований.
- 892 наименования.

- 968 наименования.
- 1021 наименование.

16. Какой из перечисленных факторов, влияющих на виноградное растение, не относится к антропогенным?

- Направление рядов на винограднике.
- Схема посадки кустов.
- Сорные растения.
- Удобрение виноградников.

17. Время года являющееся наилучшим для поднятия плантажа:

- Весна.
- Лето.
- Осень.
- Зима.

18. Как называется побег на плодовом звене, который обрезается коротко?

- Рожок.
- Сучок замещения.
- Стрелка.
- Лоза плодоношения.

19. Коэффициент плодородности:

- Количество бесплодных побегов на кусте, выраженное в процентах.
- Среднее количество соцветий или гроздей на один плодоносный побег.
- Среднее количество зачаточных соцветий, приходящееся на центральную почку зимующего глазка.
- Количество плодоносных побегов на кусте, выраженное в процентах.

20. Какую часть куста используют для укладки горизонтальных отводков?

- Штамб.
- Рукава.
- Лозу.
- Кордоны.

21. Коэффициент водопотребления винограда:

- Количество гроздей, приходящееся на один побег.
- Количество соцветий, приходящееся на один плодоносный побег.
- Масса воды, необходимая для формирования 1 ц винограда.
- Масса винограда, приходящаяся на 1 т воды.

22. Глубина поднятия плантажа на равнинных участках:

- 50-60 см.
- 60-70 см.
- 70-80 см.
- 90-100 см.

23. Коэффициент плодоношения:

- Количество плодоносных побегов на кусте, выраженное в процентах.
- Среднее количество соцветий или гроздей, приходящееся на один развившийся побег.

- Среднее количество соцветий или гроздей, приходящееся на один плодоносный побег.

- Соотношение между плодоносными и бесплодными побегами.

24. Вид отводки использующийся только для получения корнесобственного посадочного материала:

- Катавлак.
- Отводку рукавом.
- Отводку кустом.
- Китайскую отводку.

25. Сколько видов включает семейство Виноградовых?

- 720 наименований.
- 892 наименования.
- 968 наименования.
- 1021 наименование.

26. Какой из перечисленных факторов, влияющих на виноградное растение, не относится к антропогенным?

- Направление рядов на винограднике.
- Схема посадки кустов.
- Сорные растения.
- Удобрение виноградников.

27. Время года являющееся наилучшим для поднятия плантажа:

- Весна.
- Лето.
- Осень.
- Зима.

28. Как называется побег на плодовом звене, который обрезается коротко?

- Рожок.
- Сучок замещения.
- Стрелка.
- Лоза плодоношения.

29. Коэффициент плодоносности:

- Количество бесплодных побегов на кусте, выраженное в процентах.
- Среднее количество соцветий или гроздей на один плодоносный побег.
- Среднее количество зачаточных соцветий, приходящееся на центральную почку зимующего глазка.
- Количество плодоносных побегов на кусте, выраженное в процентах.

30. Какую часть куста используют для укладки горизонтальных отводков?

- Штамб.
- Рукава.
- Лозу.
- Кордоны.

31. У винограда, размножаемого вегетативно, формируются:

- Придаточные корни на узлах и междоузлиях подземного штамба.
- Главный стержневой корень с боковыми корнями различных порядков.

- Адвентивные или придаточные корни из трещины клювика семени.
- Стержневой корень из зародыша семени.

32. Корни сортов европейско-азиатского вида начинают погибать при температуре почвы:

- -3...-4° С.
- -5...-7° С.
- -8...-9 °С.
- -10...-12° С.

33. Зеленое черенкование применяют:

- Для производства прививок.
- Для получения привитых саженцев дефицитных сортов.
- Для получения корнесобственных саженцев дефицитных сортов.
- Для ликвидации изреженности.

34. Род Витис объединяет:

- 20 видов.
- 30 видов.
- 59 видов.
- 70 видов.

35. Катавлак на винограднике это:

- Отводка кустом.
- Перепрививка кустов в полурасщеп.
- Ремонт на молодом винограднике путем зеленых отводок.
- Ремонт на плодоносящем винограднике путем одревесневших отводок.

36. Глубина поднятия плантажа на песчаных почвах:

- 40-50 см.
- 60-70 см.
- 80-90 см.
- 1-1,5 м.

37. Катаровка – это:

- Полное удаление пасынков.
- Удаление поверхностных корней.
- Обломка бесплодных побегов.
- Прищипывание побегов перед цветением.

38. При условии гибели обоих глазков на сучке замещения плодовое звено формируют:

- Плодовое звено формируют на прошлогодней лозе плодоношения.
- Совсем не формируют.
- Формируют из угловых почек сучка.
- Формируют из жировых побегов.

39. Соцветие виноградного растения – это:

- Зонтик.
- Сложная кисть или метелка.
- Кисть.
- Метелка конусовидной формы.

40. Оптимальной температурой для роста и развития корней является:

- 5 -10° С.
- 10 -15° С.
- 12 – 19° С.
- 23 – 28°С.

41. Дайте правильное определение понятия «клон винограда».

- Семенное потомство лучших кустов винограда.
- Вегетативное потомство винограда, отличающиеся от исходных растений сорта.
- Вегетативное потомство почковой мутации, отличающиеся от исходных растений сорта, одним или несколькими признаками, сохраняющимися при вегетативном размножении.
- Вегетативное потомство почковой мутации, не отличающиеся от исходных растений сорта ни одним признаком, и сохраняющие все признаки материнского растения при вегетативном размножении.

42. Летняя обработка почвы на винограднике направлена на:

- Сохранение влаги после дождей и поливов.
- Разрушение «плужной подошвы».
- Восстановление плодородия верхнего слоя почвы.
- Все вместе.

43. Разрыв во времени между подъемом плантажа и посадкой винограда должен быть не менее:

- 2 – 3 недель.
- 1 – 2 месяцев.
- 2 – 3 месяцев.
- 3 – 4 месяцев.

44. Побег винограда, подрезанный на 4-7 глазков, называется:

- Лозой плодоношения.
- Стрелкой.
- Рожком.
- Сучком.

45. На какую глубину раскапывается виноградный куст при катаровке?

- на 5 см.
- на 10-15 см.
- на 20-25 см.
- на 30-35 см.

46. Поверхностные корни:

- Расположены между росыми и пяточными корнями в верхнем слое почвы на глубине 20-25 см.
- Образуются на нижнем узле черенка, являются наиболее развитыми и играют основную роль в жизни виноградного растения.
- Расположены в верхнем слое почвы на глубине 5-10 см.
- Расположены между росыми и пяточными корнями на узлах подземного штамба.

- 47. Размножение отводками применяется**
- Для получения привитых саженцев.
 - Для получения корнесобственных саженцев и омоложения кустов.
 - Для получения привойных черенков.
 - Для подавления развития филлоксеры.
- 48. Какая температура воздуха является оптимальной для цветения?**
- 10-15 0С.
 - 15-18 0С.
 - 20-26 0С.
 - 28-30 0С.
- 49. Чем обусловлен выбор системы содержания почвы на винограднике?**
- Влагообеспеченностью.
 - Рельефом местности.
 - Плодородием почвы.
 - Всем вместе.
- 50. К «зеленым» операциям на винограднике относятся:**
- Катаровка, обрезка, «сухая» подвязка.
 - Дополнительное опыление, опрыскивание, опыливание.
 - Обломка, прищипывание, пасынкование, чеканка, подвязка зеленых побегов.
 - Кольцевание, катаровка, опыливание, частичное удаление соцветий.
- 51. Сколько видов винограда составляют восточно – азиатскую группу?**
- 19 видов.
 - 29 видов.
 - 39 видов.
 - 49 видов.
- 52. Какая температура воздуха является «биологическим нулем» для начала сокодвижения сортов *V. vinifera*?**
- 0 0С.
 - 5-6 0С.
 - 8-10 0С.
 - 12-14 0С.
- 53. При первой обломке удаляются:**
- Побеги развившиеся на плодовых лозах.
 - Пасынки.
 - Порослевые и жировые побеги.
 - Бесплодные побеги, развившиеся на плодовых лозах и многолетних частях виноградного куста.
- 54. Многолетние ветви на которых расположены плодовые звенья:**
- Лоза
 - Волчковые побеги
 - Надземный штамб
 - Рукава куста

55. Отводку лозой укладывают на глубину:

- На 45 – 50 см.
- На 10 – 15 см.
- На 25 – 30 см.
- На 5 – 7 см.

56. Стратификация прививок во влагоудерживающем материале это

- Подача в камеры стратификации влажного воздуха.
- Установка прививок в камерах стратификации на слой опилок или перлита.
- Переслаивание прививок в ящиках влажными опилками или перлитом и стратификация.
- Помещение прививок в каркасах в камеру с интенсивно увлажнённой атмосферой.

57. Генеративные органы виноградного растения:

- Цветки, гроздь, ягоды, семена
- Грозди, порослевые побеги, семена
- Цветки, ягоды, плодоносные побеги
- Корень, волчки, цветки, грозди

58. Раздел ботаники, занимающийся изучением и описанием видов и сортов винограда:

- Растениеводство
- Помология
- Ампелография
- Виноградарство

59. Утолщение куста в месте разветвления:

- Надземный штамб
- Голова куста
- Рожок
- Плодовое звено

60. Оптимальная температура для созревания ягод винограда:

- 15-16⁰С
- 28-32⁰С
- 35-40⁰С
- 16-20⁰С

61. К биотическим факторам, не влияющим на виноградное растение, относятся:

- Сорные растения.
- Надземная и почвенная микрофлора.
- Деятельность человека.
- Энтомофауна.

62. Коэффициент водопотребления винограда:

- Количество гроздей, приходящееся на один побег.
- Количество соцветий, приходящееся на один плодоносный побег.
- Масса воды, необходимая для формирования 1 ц винограда.
- Масса винограда, приходящаяся на 1 т воды.

63. Глубина поднятия плантажа на равнинных участках:

- 50-60 см.
- 60-70 см.
- 70-80 см.
- 90-100 см.

64. Коэффициент плодоношения:

- Количество плодоносных побегов на кусте, выраженное в процентах.
- Среднее количество соцветий или гроздей, приходящееся на один развившийся побег.
- Среднее количество соцветий или гроздей, приходящееся на один плодоносный побег.
- Соотношение между плодоносными и бесплодными побегами.

65. Вид отводки использующийся только для получения корнесобственного посадочного материала:

- Катавлак.
- Отводку рукавом.
- Отводку кустом.
- Китайскую отводку.

66. Первый этап жизни виноградного растения полученного из семени:

- Ювенильный
- Эмбриональный
- Продуктивный
- старения

67. Функцию прикрепления к опоре растения выполняет:

- стебель
- усик
- бесплодный побег
- пасынок

68. Сокодвижение виноградного растения начинается при температуре почвы:

- 6-9⁰С
- 2-3⁰С
- 4-6⁰С
- 3-4⁰С

69. Сумма активных температур для возделывания всех типов винограда:

- 2400-2600⁰С
- 2500⁰С
- >3400⁰С
- <2400⁰С

70. Основные площади виноградников размещены на высоте над уровнем моря:

- 200-300 м
- 400-600 м
- 700-800 м
- 1000 м

71. Однолетний вызревший не обрезанный побег:

- Рукава куста
- Лоза
- Плодовое звено
- Усиленное плодовое звено

72. Раздел ботаники занимающийся изучением сортов винограда:

- Виноградарство
- Плодоводство
- Помология
- Ампелография

73. Генеративные органы виноградного растения:

- Цветки, ягоды, плодоносные побеги
- Цветки, ягоды, бесплодные побеги
- Цветки, грозди, ягоды, семена
- Цветки, волчки, корень.

74. Побеги образующиеся из спящих почек на многолетней древесине надземной части куста :

- Порослевые побеги
- Волчковые побеги
- Побеги второго порядка
- Плодовая стрелка

75. Совокупность многолетних надземных и подземных частей куста называется:

- Корневая система
- Габитус
- Скелет куста
- Форма куста

76. Содержание семян при низкой положительной температуре называется:

- Скарификация
- Копуляция
- Стратификация
- Катаровка

77. Утолщение куста в месте разветвления:

- Надземный штамб
- Голова куста
- рожок
- плодовое звено

78. Осевой вегетативный орган соединяющий листья с корневой системой:

- Плодоносный побег
- Волчок
- Стебель
- Бесплодный побег

79. Процесс оплодотворения цветков осуществляется при температуре:

- 11-12⁰С
- Выше 14-15⁰С
- 10-11⁰С
- Ниже 9-10⁰С

80. Функцию прикрепления растения к опоре выполняет:

- Стебель
- Усик
- Пасынок
- Бесплодный побег

81. Второй этап жизни у растений винограда:

- Эмбриональный
- продуктивный
- ювенильный
- старения

82. Период, в течении которого проявляются активные процессы жизнедеятельности куста называется _____.

83. У растений винограда сокодвижение начинается при температуре почвы:

- 6-9⁰С
- 2-3⁰С
- 4-6⁰С
- 3-4⁰С

84. Первую подвязку к шпалере проводят при достижении побегами высоты:

- 15-20 см
- 35-50 см
- 20-25 см
- 60-70 см

85. Оптимальная температура для фазы цветения составляет

- 25-30⁰С
- 10-13⁰С
- 14-16⁰С
- 13-20⁰С

86. Поверхностные корни:

- Расположены между рояными и пяточными корнями в верхнем слое почвы на глубине 20-25 см.
- Образуются на нижнем узле черенка, являются наиболее развитыми и играют основную роль в жизни виноградного растения.
- Расположены в верхнем слое почвы на глубине 5-10 см.
- Расположены между рояными и пяточными корнями на узлах подземного штамба.

87. Размножение отводками применяется

- Для получения привитых саженцев.
- Для получения корнесобственных саженцев и омоложения кустов.

- Для получения привойных черенков.
 - Для подавления развития филлоксеры.
- 88. Какая температура воздуха является оптимальной для цветения?**
- 10-15 °С.
 - 15-18 °С.
 - 20-26 °С.
 - 28-30 °С.
- 89. Чем обусловлен выбор системы содержания почвы на винограднике?**
- Влагообеспеченностью.
 - Рельефом местности.
 - Плодородием почвы.
 - Всем вместе.
- 90. К «зеленым» операциям на винограднике относятся:**
- Катаровка, обрезка, «сухая» подвязка.
 - Дополнительное опыление, опрыскивание, опыливание.
 - Обломка, прищипывание, пасынкование, чеканка, подвязка зеленых побегов.
 - Кольцевание, катаровка, опыливание, частичное удаление соцветий.
- 91. Семейство Виноградовых включает:**
- 10 родов.
 - 12 родов.
 - 14 родов.
 - 16 родов.
- 92. Лист винограда не выполняет функцию:**
- Дыхание.
 - Фотосинтез
 - Транспирация.
 - Запасающая.
- 93 Группы экологических факторов, влияющие на виноградное растение.**
- Абиотические.
 - Биотические.
 - Антропогенные.
 - Все вышеназванные.
- 94. Ремонт виноградника предусматривает:**
- Совершенствование организационной структуры виноградных насаждений и технологии возделывания виноградника.
 - Изменение организационной структуры виноградника и ликвидацию сортовой примеси.
 - Ликвидацию изреженности насаждений.
 - Изменение схемы посадки виноградных насаждений.
- 95. Какое преимущество экскаваторного плантажа перед другими способами плантажной обработки почвы?**
- Можно применять в любом месте.
 - Можно применять на песках, каменистых почвах, а так же на крутых склонах.

- Высокая производительность и дешевизна.
- Можно применять в горных условиях.

96. Какой из перечисленных факторов, влияющих на виноградное растение, не относится к антропогенным?

- Направление рядов на винограднике.
- Схема посадки кустов.
- Сорные растения.
- Удобрение виноградников.

97. Время года являющееся наилучшим для поднятия плантажа:

- Весна.
- Лето.
- Осень.
- Зима.

98. Как называется побег на плодовом звене, который обрезается коротко?

- Рожок.
- Сучок замещения.
- Стрелка.
- Лоза плодоношения.

99. Коэффициент плодородности:

- Количество бесплодных побегов на кусте, выраженное в процентах.
- Среднее количество соцветий или гроздей на один плодоносный побег.
- Среднее количество зачаточных соцветий, приходящееся на центральную почку зимующего глазка.
- Количество плодоносных побегов на кусте, выраженное в процентах.

100. Какую часть куста используют для укладки горизонтальных отводков?

- Штамб.
- Рукава.
- Лозу.
- Кордоны.

ОТВЕТЫ

Вопрос	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ответ	3	4	4	3	4	3	3	1	1	2
Вопрос	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ответ	3	2	2	1	3	3	3	2	2	3
Вопрос	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ответ	3	2	2	1	3	3	3	2	2	3
Вопрос	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
ответ	1	2	3	4	1	1	2	1	2	4
Вопрос	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
ответ	4	1	3	2	3	3	2	4	4	3
Вопрос	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
ответ	3	3	4	4	2	3	1	3	2	2
Вопрос	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
ответ	2	3	2	2	4	2	2	1	3	2
Вопрос	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
ответ	2	4	3	2	3	3	2	3	2	2
Вопрос	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
ответ	3	вегетационным	1	2	1	3	2	4	4	3

ГЛОССАРИЙ

Агротехника – технология возделывания винограда, включающая совокупность приемов и мероприятий, используемых при создании виноградников и их эксплуатации.

Виноградник – сельскохозяйственное угодье, на котором в качестве основной культуры возделывают виноград.

Вымокание – частичная или полная гибель корневой системы виноградных растений под действием воды.

Выпревание – частичная или полная гибель живых тканей либо отдельных органов (глазки) на виноградных кустах под земляным или снежным укрытием.

Выход саженцев – число полученных с 1 га школки или 1 м² теплицы саженцев, соответствующих требованиям действующих стандартов, либо количество саженцев, выраженное в процентах, в расчете по исходным величинам: сделанные и высаженные прививки, прижившиеся привитые черенки (для привитых саженцев) или высаженные и прижившиеся черенки (для корнесобственных саженцев).

Выход черенков – количество черенков (подвойных и привойных), полученных с 1 га или куста.

Глубина посадки черенков – глубина погружения черенков (см) в почву или грунт теплицы относительно выровненной поверхности.

Длина обрезки – длина прошлогодних побегов, выраженная количеством глазков, оставшихся на них после обрезки: короткая (сучок) – не более 4, средняя (стрелка) – 5-7, длинная (лоза плодоношения) – на 8 и больше глазков.

Закладка виноградника – система организационных, предпроектных, проектных, финансовых и агротехнических мероприятий, обеспечивающих посадку винограда на определенных участках.

Залужение – постоянное или временное выращивание в междурядьях виноградника однолетних или многолетних трав в условиях их многократной стрижки.

Зимостойкость – способность виноградного растения переносить низкую температуру воздуха зимой.

Изюм – сушеные ягоды винограда, содержащие семена.

Каллус – растительная ткань, образующаяся в местах нанесения ран, обеспечивающая их зарастание и предварительное срастание компонентов прививок.

Катаровка – удаление поверхностных корней у привитых и корнесобственных кустов винограда, а также на привое привитых черенков или привитых саженцев.

Кильчевание черенков – предпосадочная подготовка черенков путем воздействия на их основание («пятки») повышенных (22-28⁰С) и на их верхушки пониженных (0 – плюс 5⁰С) температур с целью стимулирования закладки зачатков корней и задержки распускания глазков.

Кишмиш – сушеные ягоды винограда, не содержащие семян.

Коэффициент плодородности – характеризует, сколько соцветий или гроздей приходится в среднем на плодородный побег. Рассчитывается делением общего количества соцветий или гроздей на число плодородных побегов.

Коэффициент плодородия – характеризует, сколько соцветий или гроздей приходится на развившийся побег. Рассчитывается делением общего количества соцветий или гроздей на общее число побегов на кусте (плодородных и бесплодных).

Лежкоспособность винограда – способность ягод винограда длительно сохраняться для потребления в свежем виде без существенных потерь и снижения качества.

Морозостойкость – способность сортов винограда противостоять отрицательным температурам.

Мульчирование – полное покрытие поверхности почвы различными материалами (пленка, солома, обрезки лозы и др.).

Нагрузка кустов (глазками, побегами, соцветиями, гроздьями, урожаем) – количество глазков, побегов, соцветий, гроздей или урожая в расчете на куст или 1 га.

Обломка – избирательное удаление вегетирующих (зеленых) побегов на разных стадиях их развития с целью регулирования соотношения между массами урожая и побегов.

Обломка подвойной поросли – удаление подвойной поросли на привитых кустах или привитых саженцах в школке.

Обрезка – ежегодное удаление на кустах винограда его структурных элементов, утративших свое функциональное назначение, а также укорачивание на определенную длину прошлогодних побегов в зависимости от их жизнеспособности, плодородности глазков, расположенных на оставляемой части побегов, и местоположения с целью получения оптимального урожая в текущем и последующие годы, а также сохранения принятой формы куста.

Окулировка – прививка, при которой в качестве привоя используют одну почку (глазок). Разновидности окулировки: вприклад – к продольному срезу, копирующему срез на привое (щитке) по размеру и форме, прикладывают привои в виде тонкого щитка с глазком; в Т-образный разрез – щиток (глазок) привоя вставляют в продольный Т-образный надрез на подвое.

Окучивание прививок, черенков, саженцев – покрытие холмиком земли верхушек прививки, черенка, саженца с целью их защиты от подсыхания весной или подмерзания осенью.

Омлаживающая обрезка – удаление полностью или частично надземной части куста в связи с воздействием на нее неблагоприятных условий среды (низкие температуры, градобой), а также вследствие возраста или необходимости реформирования куста.

Опыление – естественное или искусственное попадание пыльцы на рыльце пестика цветка во время цветения.

Плантаж – предпосадочная подготовка почвы для посадки винограда, предусматривающая глубокое (не менее 50 см) рыхление, дробление и перемещение ее слоев, а также удаление камней, кустов и других крупномерных материалов.

Плодоносная почка – почка в зимующем глазке, имеющая зачатки соцветий.

Плодоносность эмбриональная – характеризует, сколько эмбриональных соцветий приходится на живую почку (центральную) в зимующем глазке.

Плотность посадки – число кустов (саженцев), высаженных согласно принятой схеме посадки в расчете на единицу полезной площади виноградника (га).

Побег полноценный – его длина и диаметр характерны для данного сорта в конкретных почвенноклиматических условиях произрастания и агротехники.

Подвой – растение или отделенная от него часть (побег, черенок), на которые прививают часть другого растения.

Подвязка – закрепление кустов или отдельных его элементов на шпалерной проволоке или других опорах: *зеленая* – подвязка вегетирующих побегов к опорам; *сухая* – подвязка прошлогодних побегов или отдельных элементов куста (рукавов, плечей, штамба) к опорам после обрезки.

Показателя плодоношения – совокупность показателей, характеризующих величину урожая с куста: общее количество всех побегов, из них плодоносных; коэффициенты плодоношения и плодоносности побегов; эмбриональная плодоносность почек; число глазков на кусте; средняя масса грозди, средняя масса урожая ягод с куста или 1 га.

Полив – дополнительное внесение воды в почву в целях покрытия дефицита влаги: *вегетационный* – проводится в период вегетации; *вагозарядковый* – проводится в период покоя виноградного растения.

Почвоутомление на винограднике – отрицательное воздействие на почву химических и биологических факторов, вызывающих резкое снижение урожайности, при длительной монокультуре винограда.

Прививка – хирургическая операция, при которой растение или его часть соединяют с другим растением для их сращивания и получения нового растения, состоящего из подвоя и привоя.

Привитой черенок – состоит из подвоя и привоя, которые не связаны общей сосудисто-проводящей системой с элементами древесины: *нестратифицированный* – не прошедший стратификацию; *стратифицированный* – прошедший стратификацию и имеющий круговой каллус в зоне спайки подвоя и привоя.

Привой – отрезок ткани или побега с живыми точками роста, используемый для сращивания с подвоем.

Прищипывание побегов – удаление точки роста побега в период его активного роста.

Размножение отводками – специальный прием, при котором побеги без отделения от маточных кустов используют для получения новых кустов или саженцев.

Саженцы: вегетирующие (с закрытой корневой системой) – используют для посадки в период вегетации; *корнесобственные* – получают из вызревших и зеленых черенков различной длины или других вегетативных органов, корневая система которых образована на этих же органах; *привитые* – получают из приви-

тых черенков или других вегетативных органов, в состав которых входят привой и подвой; *с закрытой корневой системой* – корни погружены в субстраты, закрытые защитными оболочками (горшочки, мешочки, стаканчики и др.); *с открытой корневой системой* – извлечены из грунта школки или теплицы с обнаженными корнями; *укороченные* – корнесобственные саженцы, у которых длина подземного штамба меньше установленной требованиями.

Спайка – наличие взаимной связи между подвоем и привоем за счет срачивания их тканей; качественная спайка копулировок предусматривает образование сплошного кольца по всей окружности зоны стыковки компонентов прививки.

Столовые сорта – сорта винограда, выращиваемые для потребления в свежем виде, закладки на длительное хранение и получения сушеного винограда (изюм, кишмиш).

Стратификация привитых черенков – технологический процесс, проводимый в специальных камерах или земляных холмиках, где создаются благоприятные условия для образования в зоне стыковки подвоя и привоя раневой ткани (каллус) и зачатков корней на «пятке» подвоя.

Схема посадки – цифровое обозначение расстояний между рядами и кустами винограда (например, 2х1 м).

Технические сорта – сорта винограда, выращиваемые для переработки на вино, соки и другие продукты.

Транспортабельность – способность винограда переносить транспортировку на различные расстояния продолжительное время, сохраняя при этом товарные качества.

Увяливание винограда – повышение концентрации сухих веществ в зрелых ягодах за счет испарения воды непосредственно на кустах под действием физиологических причин для внешних факторов (дефицит влаги), повреждения плодоножек или выдержки ягод после их уборки в условиях пониженной влажности либо высоких температур.

Ускоренное формирование куста – создание формы куста за счет применения специальных приемов: прищипывание верхушек вегетирующих побегов, использование пасынков в качестве плодовых лоз или для выведения требуемой формы куста.

Чеканка – удаление верхушечной части вегетирующих побегов на заданную ее длину: слабая (10-15%), средняя (15-20%) и сильная (до 40% общей длины побега).

Черенкование – нарезка однолетних (вызревших или зеленых) побегов на отрезки с целью использования их для вегетативного размножения (укоренения или производства прививок).

Черенок – отрезок однолетнего побега различной длины, используемый для вегетативного размножения.

Школка – участок открытого грунта, используемый для выращивания виноградных саженцев из черенков или прививок.

Шпалера – система, состоящая из вертикальных или других опор, закрепленных в почве, и проволоки, прикрепленных к ним на разной высоте, вытянутых в прямые линии и размещенных в одной или нескольких плоскостях.

Штамб – искусственно созданный ствол (стебель) виноградного куста. Включает подземную и надземную часть (собственно штамб). Заканчивается в месте первого разветвления.

Якорь – приспособление, закрепленное в земле, к которому дополнительно крепятся крайние столбы шпалерного ряда.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Биология виноградного растения.....	3
ТЕМА 1: СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ	
ОРГАНОВ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ.....	3
Раздел 2. Ампелографическое изучение сортов винограда.....	8
ТЕМА 1: СХЕМА АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОГО	
ОПИСАНИЯ СОРТОВ ВИНОГРАДА.....	8
ТЕМА 2: АМПЕЛОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	
СОРТОВ ВИНОГРАДА	10
Раздел 3. Этапы онтогенеза и годичный цикл развития винограда	38
ТЕМА 1: ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ.....	38
ТЕМА 2: ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ РАЗВИТИЯ	
ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ.....	41
Раздел 4. Экология виноградного растения.....	43
ТЕМА 1: ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ	
НА РОСТ, ПЛОДОНОШЕНИЕ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.....	43
Раздел. 5 Размножение винограда и производство	
 посадочного материала.	46
ТЕМА 1: ВИНОГРАДНЫЙ ПИТОМНИК	46
Раздел 6. Организационный план закладки виноградника.....	49
ТЕМА 1: ЗАКЛАДКА ВИНОГРАДНИКА	49
Раздел 7. Обрезка и формирование виноградного куста.....	57
ТЕМА 1: ОБРЕЗКА ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ	57
ТЕМА 2: ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ	66
ТЕМА 3: ОПЕРАЦИИ С ЗЕЛЕНЫМИ ЧАСТЯМИ	
ВИНОГРАДНОГО КУСТА.....	75
Раздел 8. Защита винограда от вредных организмов	78
ТЕМА 1: ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА	
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ.....	78
ЛИТЕРАТУРА	83
Тестовые задания	84
ОТВЕТЫ	97
Глоссарий.....	98

Учебное издание

Учебный практикум
по дисциплине

«ВИНОГРАДАРСТВО»

*Допущено Учебно-методическим объединением
вузов Российской Федерации по агрономическому
образованию в качестве учебного пособия для подготовки бакалавров
по направлению 35.03.04 «Агрономия».*

Печатается в авторской редакции

Компьютерная верстка *В.Л. Сыровец*
Дизайн обложки *В.Л. Сыровец*

ООО «Ставропольское издательство «Параграф»
г. Ставрополь, ул. Мира, 278 «Г»
тел.: (8652) 24-55-54; + 7-928-339-48-78
www.paragraf.chat.ru

Подписано в печать XX.XX.2014

Формат 60х84/16. Гарнитура Times New Roman.
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Усл. печ. л. 6,04. Уч.-изд. л. 5,12
Тираж 50. Заказ № XXX.

Отпечатано в ООО «Ставропольское издательство «Параграф»